

**INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ**

**BRUNA VITÓRIA DE MELO DELGOBO  
ELOAH SPINELLI  
LUCKY TOBIAS**

**SIGEO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO DE OBJETOS  
PROJETO**

**PONTA GROSSA  
2026**

**BRUNA VITÓRIA DE MELO DELGOBO**

**ELOAH SPINELLI**

**LUCKY TOBIAS**

## **SIGEO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO DE OBJETOS**

### **SIGEO: OBJECT LENDING MANAGEMENT SYSTEM**

Projeto apresentado ao componente curricular Projeto e Desenvolvimento de Sistemas, do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Paraná (IFPR), como requisito parcial a para obtenção do título de Técnico em Informática.

Orientador(a): Prof. Me. Lidiane de Vilhena Amanajás Miranda

Coorientador(a): Prof. Dr. João Henrique Berssanette

**PONTA GROSSA**

**2026**



[4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

## FOLHA DE APROVAÇÃO

Dedico este trabalho à minha família,  
pelos momentos de ausência.

## **AGRADECIMENTOS**

Certamente estes parágrafos não irão atender a todas as pessoas que fizeram parte dessa importante fase de minha vida. Portanto, desde já peço desculpas àquelas que não estão presentes entre essas palavras, mas elas podem estar certas que fazem parte do meu pensamento e de minha gratidão.

Agradeço ao(a) meu(minha) orientador(a) Prof.(a) Dr.(a) Nome Completo, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória.

Aos meus colegas de sala.

A Secretaria do Curso, pela cooperação.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

Eu denomino meu campo de Gestão do  
Conhecimento, mas você não pode  
gerenciar conhecimento. Ninguém pode.  
O que você pode fazer, o que a empresa  
pode fazer é gerenciar o ambiente que  
otimize o conhecimento.  
(DAVENPORT; PRUSAK, 2012).

## RESUMO

O resumo deve ressaltar de forma sucinta o conteúdo do trabalho, incluindo justificativa, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Deve ser redigido em um único parágrafo, justificado, contendo de 150 até 500 palavras. Evitar incluir citações, fórmulas, equações e símbolos no resumo. A referência é elemento opcional em trabalhos acadêmicos, sendo que adotamos por não a incluir nos resumos contidos nos próprios trabalhos. As palavras-chave e as keywords são grafadas em inicial minúscula quando não forem nome próprio ou nome científico e separados por ponto e vírgula.

**Palavras-chave:** palavra 1; palavra 2; palavra 3; palavra 4.

## **ABSTRACT**

Seguir o mesmo padrão do resumo, com a tradução do texto do resumo e referência, se houver, para a língua estrangeira (língua inglesa).

**Keywords:** word 1; word 2; word 3; word 4.



## **LISTA DE ILUSTRAÇÕES**

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Figura 1 - As dimensões curriculares de pré-escolar .....</b> | <b>17</b> |
| <b>Figura 2 - Glândulas exócrinas e endócrinas .....</b>         | <b>17</b> |

## **LISTA DE GRÁFICOS**

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gráfico 1 - Estatística de empréstimos em janeiro de 2019 .....</b> | <b>19</b> |
| <b>Quadro 1 - Áreas de desenvolvimento de competências .....</b>       | <b>19</b> |

## **LISTA DE TABELAS**

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada.

## **LISTA DE QUADROS**

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Quadro 1 - Áreas de desenvolvimento de competências .....</b> | <b>19</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------|

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| ABNT  | Associação Brasileira de Normas Técnicas        |
| Coef. | Coeficiente                                     |
| IBGE  | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| NBR   | Normas Brasileiras                              |
| IFPR  | Instituto Federal do Paraná                     |

## LISTA DE SÍMBOLOS

## SUMÁRIO

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| AGRADECIMENTOS .....                                            | 4         |
| RESUMO        6                                                 |           |
| ABSTRACT     7                                                  |           |
| LISTA DE ILUSTRAÇÕES.....                                       | 8         |
| LISTA DE TABELAS.....                                           | 9         |
| LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .....                            | 10        |
| LISTA DE SÍMBOLOS .....                                         | 11        |
| SUMÁRIO       12                                                |           |
| <b>1    INTRODUÇÃO .....</b>                                    | <b>13</b> |
| 1.1    Problema .....                                           | 14        |
| 1.2    Objetivos .....                                          | 15        |
| 1.2.1    Geral .....                                            | 15        |
| 1.2.2    Específicos .....                                      | 16        |
| 1.3    Justificativa .....                                      | 16        |
| 1.4    Organização do Trabalho .....                            | 18        |
| <b>2    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .....</b>                         | <b>19</b> |
| 2.1    Modelos de Gestão de Estoque.....                        | 20        |
| 2.2    Desenvolvimento de Software e Metodologias Ágeis .....   | 21        |
| 2.3    Princípios de Usabilidade e Experiência do Usuário ..... | 22        |
| 2.4    Sistemas Existentes/ Trabalhos Correlatos .....          | 22        |
| <b>3    METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS.....</b>               | <b>24</b> |
| 3.1    Abordagem de Desenvolvimento .....                       | 25        |
| 3.2    Ferramentas e Tecnologias .....                          | 26        |
| 3.3    Arquitetura do Sistema.....                              | 27        |
| <b>4    DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA .....</b>                    | <b>30</b> |
| 4.1    Descrição do Projeto .....                               | 31        |
| 4.2    Análise do Sistema .....                                 | 31        |
| 4.2.1    Levantamento de Requisitos .....                       | 32        |
| 4.2.2    Regras de Negócio .....                                | 37        |
| 4.2.3    Modelagem de Casos de Uso .....                        | 39        |
| 4.2.4    Modelagem de Classes .....                             | 51        |
| 4.2.5    Modelagem de Sequência .....                           | 54        |
| 4.2.6    Modelagem de Atividade .....                           | 60        |

|            |                                                |           |
|------------|------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.7      | Modelagem de Banco de Dados .....              | 64        |
| 4.2.8      | Design de Interface .....                      | 66        |
| <b>4.3</b> | <b>Implementação das Funcionalidades .....</b> | <b>70</b> |
| <b>4.4</b> | <b>Testes e Validação .....</b>                | <b>70</b> |
| <b>5</b>   | <b>RESULTADOS.....</b>                         | <b>71</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Apresentação do Sistema .....</b>           | <b>72</b> |
| <b>5.2</b> | <b>GitHub do projeto .....</b>                 | <b>73</b> |
| <b>5.3</b> | <b>Documentação do Sistema .....</b>           | <b>73</b> |
| <b>6</b>   | <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>              | <b>74</b> |
| <b>6.1</b> | <b>Dificuldade e Limitações .....</b>          | <b>76</b> |
| <b>6.2</b> | <b>Trabalhos Futuros .....</b>                 | <b>76</b> |
|            | <b>REFERÊNCIAS.....</b>                        | <b>77</b> |
|            | <b>ANEXO A -</b>                               |           |
|            | <b>ANEXOS .....</b>                            | <b>78</b> |
|            | <b>APÊNDICE A -</b>                            |           |
|            | <b>APÊNDICES .....</b>                         | <b>79</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

Cotidianamente, a secretaria do Instituto Federal do Paraná – Centro de Referência Ponta Grossa (IFPR-CRPG) atende, em média, 180 alunos e servidores da instituição. Entre as atividades realizadas pelo setor está o empréstimo de materiais, que envolve o registro dos objetos, a identificação dos responsáveis e o acompanhamento das devoluções. Antes da implantação do SIGEO, esse processo era realizado manualmente, por meio de registros em papel, o que dificultava a organização e a consulta das informações.

Nesse contexto, a informatização do processo apresentou-se como uma alternativa para centralizar os registros e tornar o acesso às informações mais eficiente. Essa relação entre tecnologia, sistemas de informação e organização dos processos também é discutida por Andrade e Falk (2001), no estudo “Eficácia de sistemas de informação e percepção de mudança organizacional: um estudo de caso”, no qual os autores analisam a utilização de sistemas de informação e sua relação com mudanças nos processos organizacionais, e por Santos e Silva (2024), no estudo “Gestão de negócios: estudo de caso aplicado aos sistemas de informação do Exército Brasileiro”, no qual analisaram a aplicação de sistemas de informação e destacaram aspectos relacionados à estruturação dos dados, à acessibilidade das informações e à otimização dos processos organizacionais. Dessa forma, a utilização de recursos informatizados pode contribuir para tornar determinadas atividades mais organizadas e facilitar o acesso às informações necessárias para sua execução.

A partir da necessidade identificada na secretaria, foi desenvolvido o SIGEO (Sistema de Gerenciamento de Empréstimos de Objetos), considerando as características e demandas do setor. O sistema foi implantado com a finalidade de auxiliar no cadastro dos objetos, no registro dos empréstimos e devoluções e na consulta das movimentações, proporcionando maior organização ao processo de gerenciamento dos materiais.

## **1.1 Problema**

Antes da implantação do SIGEO, o gerenciamento dos empréstimos de objetos no IFPR-CRPG dependia de registros manuais realizados em papel. Esse procedimento dificultava a localização de informações, o acompanhamento das devoluções e a identificação dos materiais que permaneciam emprestados. Além disso, a ausência de um sistema centralizado fazia com que o acompanhamento das movimentações dependesse da organização e da consulta dos registros físicos, tornando o processo menos ágil e dificultando o controle dos materiais emprestados pela secretaria.

Durante o levantamento realizado para o desenvolvimento do projeto, verificou-se a existência de ferramentas destinadas ao gerenciamento de empréstimos, com funcionalidades e características semelhantes às necessidades observadas no setor. Entretanto, essas soluções eram direcionadas às particularidades das instituições para as quais haviam sido desenvolvidas e não atendiam integralmente às demandas identificadas no IFPR-CRPG. Essa constatação evidenciou uma necessidade específica relacionada ao gerenciamento dos empréstimos na secretaria da instituição.

Diante desse contexto, estabeleceu-se como problema de pesquisa a seguinte questão: como um sistema informatizado pode contribuir para o gerenciamento e o controle dos empréstimos de objetos realizados pela secretaria do IFPR-CRPG?

## **1.2 Objetivos**

### **1.2.1 Geral**

Desenvolver um sistema web responsivo para o gerenciamento de empréstimos de objetos do Instituto Federal do Paraná – Centro de Referência Ponta Grossa, integrando controle de acervo, gestão de usuários, registro e validação de empréstimos e devoluções por meio de códigos QR Code e alfanuméricos, além de



notificações de prazos e geração de relatórios gerenciais, proporcionando maior eficiência, organização e rastreabilidade dos itens disponibilizados pela instituição.

### 1.2.2 Específicos

- Modelar o banco de dados para armazenar informações de usuários, objetos, empréstimos, devoluções e histórico de uso;
- Implementar o módulo de gerenciamento de usuários, incluindo cadastro, atualização, consulta e inativação, bem como o controle de perfis de acesso com permissões específicas;
- Implementar o sistema de autenticação de usuários com vinculação à instituição por meio de código de acesso;
- Implementar o módulo de gestão de objetos, possibilitando cadastro, visualização, edição e inativação de itens;
- Implementar a visualização do catálogo de itens disponíveis e o mecanismo de seleção de múltiplos itens para solicitação de empréstimo;
- Desenvolver o fluxo de solicitação de empréstimo, incluindo a geração do código de retirada e do código de devolução, ambos representados em formato QR Code e alfanumérico;
- Implementar o processo de validação de retirada e devolução de objetos por meio da leitura ou digitação dos códigos correspondentes;
- Desenvolver o sistema de controle de prazos de empréstimo, incluindo notificações por e-mail e configuração de políticas de penalidade para usuários inadimplentes;
- Criar o módulo de histórico de empréstimos para rastreamento de uso dos itens;
- Desenvolver relatórios gerenciais de inventário, atrasos, utilização dos objetos e usuários;
- Realizar testes funcionais e de usabilidade para validar o desempenho e a eficiência do sistema no IFPR-CRPG.

### 1.3 Justificativa

A elaboração do SIGEO justificou-se pela necessidade de aprimorar o processo de gerenciamento dos empréstimos realizados pela secretaria do IFPR-CRPG. A utilização de registros manuais dificultava o acesso às informações, o acompanhamento das devoluções e a identificação dos materiais que permaneciam emprestados. Nesse contexto, a informatização do processo mostrou-se relevante por possibilitar uma forma mais organizada de registrar, consultar e acompanhar as movimentações dos objetos.

A escolha pelo desenvolvimento de uma solução própria esteve relacionada às características específicas identificadas na secretaria. O levantamento realizado sobre sistemas com funcionalidades semelhantes permitiu verificar a existência de propostas voltadas ao gerenciamento de empréstimos, porém direcionadas às particularidades das instituições para as quais foram desenvolvidas. Como essas soluções não atendiam integralmente às necessidades observadas no IFPR-CRPG, o desenvolvimento do SIGEO possibilitou considerar os procedimentos e as demandas específicas do setor.

A utilização do sistema beneficiou principalmente os servidores responsáveis pelo gerenciamento dos empréstimos, ao facilitar o registro, a consulta e o acompanhamento das movimentações. De forma indireta, a organização desse processo também beneficiou os alunos e servidores que utilizavam o serviço, uma vez que o controle das informações relacionadas aos objetos emprestados e devolvidos tornou-se mais acessível e organizado.

A execução do projeto mostrou-se viável devido aos conhecimentos prévios da equipe nas tecnologias empregadas durante o desenvolvimento. Essa familiaridade possibilitou a construção de uma ferramenta adequada às necessidades identificadas e compatível com a realidade de utilização da secretaria.

Além da organização dos registros, a informatização do processo reduziu a dependência de documentos físicos para o gerenciamento dos empréstimos, contribuindo para um uso mais eficiente dos recursos. Essa característica relaciona-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 (ODS 12) – Consumo e Produção Responsáveis, especialmente no que se refere ao uso eficiente dos recursos. O projeto também apresenta relação com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9

(ODS 9) – Indústria, Inovação e Infraestrutura, por utilizar uma solução tecnológica para modernizar e aprimorar um processo realizado na instituição.

## **1.4 Organização do Trabalho**

Este trabalho está estruturado em seis capítulos principais, além das referências bibliográficas e anexos, organizados da seguinte forma:

O Capítulo 1 apresenta a introdução e a contextualização do tema, definindo o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa para o desenvolvimento do sistema e esta organização estrutural do documento.

No Capítulo 2, é apresentada a fundamentação teórica que embasa o projeto, abordando conceitos sobre modelos de gestão de estoque e patrimônio, metodologias ágeis para o desenvolvimento de software e princípios de usabilidade e experiência do usuário (UX). O capítulo também traz uma análise de sistemas existentes e trabalhos correlatos.

No Capítulo 3, são detalhados a metodologia, os materiais e os métodos adotados, descrevendo a abordagem de desenvolvimento, a definição da arquitetura do sistema e as ferramentas e tecnologias escolhidas para a construção da aplicação.

O Capítulo 4 é dedicado ao desenvolvimento do sistema em si. Inicia-se com a descrição do projeto e aprofunda-se na análise do sistema, contemplando o levantamento de requisitos, a definição das regras de negócio, o design de interface e as modelagens técnica e estrutural (casos de uso, classes, sequência, atividades e banco de dados). O capítulo é finalizado com a descrição da implementação das funcionalidades e a aplicação de testes e validações.

No Capítulo 5, são apresentados e discutidos os resultados obtidos. Este trecho contempla a apresentação visual e funcional do sistema finalizado, os aspectos do gerenciamento do projeto ao longo das etapas e a consolidação da documentação do software.

Por fim, o Capítulo 6 traz as considerações finais sobre o trabalho, destacando o alcance dos objetivos propostos, as dificuldades e limitações enfrentadas durante o

processo de desenvolvimento e, concluindo, apresenta sugestões para melhorias e trabalhos futuros.

## **2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

Este capítulo apresenta os assuntos que foram estudados para ajudar no desenvolvimento do SIGEO. Entre eles estão a gestão e o controle de materiais, o desenvolvimento de sistemas e a usabilidade. A escolha desses temas está relacionada às necessidades do projeto, já que o SIGEO foi desenvolvido para organizar o empréstimo de objetos e facilitar o acompanhamento dessas movimentações.

Além dos conceitos apresentados, também são utilizadas referências de autores que discutem esses assuntos. Esses conhecimentos ajudam a entender melhor algumas escolhas feitas para o sistema, principalmente em relação às suas funcionalidades, à organização do desenvolvimento e à forma como os usuários utilizam a plataforma. Assim, os conteúdos apresentados neste capítulo ajudam a explicar os conhecimentos que foram considerados durante a criação do SIGEO.

### **2.1 Modelos de Gestão de Estoque**

Para entender melhor a importância da gestão de estoque, é preciso conhecer alguns conceitos básicos sobre o assunto. Segundo Marco Aurélio P. Dias, o cadastro e o controle dos materiais ajudam a saber o que está disponível no estoque, onde cada item está e o que já aconteceu com ele. O autor também apresenta a Curva ABC, que é uma forma de separar os produtos de acordo com a importância e a frequência de uso. Dessa maneira, fica mais fácil saber quais itens precisam de mais atenção e acompanhar melhor a quantidade de produtos no estoque.

No SIGEO, esses conceitos estão relacionados ao controle dos objetos que ficam disponíveis para empréstimo. Antes de realizar qualquer empréstimo, é necessário que o objeto esteja cadastrado no sistema. Nesse cadastro são inseridas informações como nome, categoria, código, quantidade disponível e situação do objeto. Com isso, o responsável pelo acervo pode consultar essas informações sempre que precisar e saber, por exemplo, se determinado objeto está disponível ou se já está sendo utilizado por outro usuário.

As movimentações também são registradas no sistema. Quando um objeto é retirado, essa informação fica associada ao empréstimo e, após a devolução, o

registro é atualizado. Dessa forma, é possível acompanhar o que aconteceu com cada objeto sem depender de anotações feitas separadamente.

O histórico de empréstimos também tem importância nesse processo. A partir dos registros, é possível observar quais objetos são mais procurados e quais acabam sendo utilizados com menor frequência. Essas informações ajudam na organização do acervo e na identificação de materiais que precisam de manutenção ou que podem precisar ser substituídos. Assim, o SIGEO facilita o acompanhamento dos objetos desde o momento em que são cadastrados até as diferentes movimentações realizadas durante sua utilização.

## **2.2 Desenvolvimento de Software e Metodologias Ágeis**

Durante o desenvolvimento de um sistema, é necessário ter uma boa organização para que o projeto consiga avançar de forma adequada. Martin Fowler é uma referência quando se fala em desenvolvimento ágil, refatoração e arquitetura de software, destacando a importância de manter o código limpo e fazer melhorias durante o desenvolvimento. Kent Beck também é um nome importante, principalmente por sua contribuição para o Extreme Programming (XP), que valoriza o trabalho em equipe e a simplicidade. Jeff Sutherland, por sua vez, é um dos criadores do Scrum, que divide o trabalho em ciclos e permite que mudanças sejam feitas conforme o projeto avança. Essas ideias podem ajudar a equipe a lidar melhor com as mudanças e com as diferentes necessidades que aparecem durante o desenvolvimento.

No SIGEO, o desenvolvimento foi feito por partes. A equipe não precisou construir todas as funcionalidades de uma vez. A abordagem adotada foi desenvolver uma parte do sistema, verificar se ela estava funcionando como esperado e, só depois, seguir para as próximas. Durante esse processo, os problemas encontrados foram corrigidos e algumas funções foram modificadas conforme a necessidade. Isso é importante porque nem sempre tudo o que foi planejado no início continua da mesma forma até o final do projeto.

Durante os testes, por exemplo, foi percebido que uma tela não estava tão clara para o usuário ou que determinada etapa do empréstimo poderia ser realizada de uma maneira mais simples. Quando situações como essas apareceram, a equipe

pôde realizar os ajustes necessários durante o próprio desenvolvimento. Dessa forma, o SIGEO foi construído e aprimorado aos poucos, acompanhando o que foi observado durante os testes e o desenvolvimento do sistema.

### **2.3 Princípios de Usabilidade e Experiência do Usuário**

A usabilidade tem relação com a forma como o usuário utiliza um sistema no seu dia a dia. Quando as funções estão bem organizadas e as informações são apresentadas de forma compreensível, o usuário consegue realizar suas tarefas com mais facilidade. Don Norman aborda essa questão ao tratar da maneira como as pessoas percebem e interagem com produtos e sistemas. Jakob Nielsen também trabalha com esse tema e apresenta princípios para a construção de interfaces mais fáceis de compreender, como manter o usuário informado sobre o que está acontecendo no sistema, utilizar padrões consistentes e evitar que erros aconteçam durante a utilização.

No SIGEO, a usabilidade foi considerada principalmente por causa das atividades que são realizadas pelos usuários. Um aluno ou servidor, por exemplo, precisa conseguir encontrar um objeto, verificar sua disponibilidade e fazer uma solicitação sem precisar passar por várias telas ou procurar informações que deveriam estar visíveis. Da mesma forma, o atendente precisa ter acesso rápido às funções utilizadas no momento da retirada e da devolução dos materiais. Por isso, a organização das telas foi pensada de acordo com as atividades realizadas por cada tipo de usuário.

### **2.4 Sistemas Existentes/ Trabalhos Correlatos**

Nesta subseção são apresentados alguns trabalhos e sistemas relacionados ao gerenciamento de empréstimos e materiais. A análise foi realizada a partir de trabalhos acadêmicos e sistemas utilizados em instituições de ensino, buscando identificar funcionalidades semelhantes às propostas no SIGEO, além de suas principais características e diferenças.

Análise do Sistema A: Sistema Eletrônico de Controle de Empréstimos da UFES (2019).

- Funcionalidades: Cadastro e gerenciamento de usuários, estudantes, equipamentos e kits; registro e controle de empréstimos; consulta ao histórico de empréstimos; geração de relatórios; leitura de códigos de barras para vincular usuários aos equipamentos; monitoramento da localização dos equipamentos e módulo de autoatendimento.
- Pontos Fortes: Automatização do processo de empréstimos, centralização das informações em banco de dados, possibilidade de consultar o histórico dos equipamentos e utilização de código de barras para agilizar os registros. O sistema também apresenta acesso por interface web e possibilidade de monitoramento dos equipamentos.
- Pontos Fracos: O projeto apresenta uma solução bastante específica para laboratórios da universidade, o que pode dificultar sua adaptação para outros ambientes sem modificações. Além disso, algumas funcionalidades, como o monitoramento por RTLS e o módulo de autoatendimento, dependem de componentes e configurações adicionais, tornando a solução mais complexa de implementar.

Análise do Sistema B: Aplicação para gerenciamento de empréstimos de equipamentos eletrônicos (2020).

- Funcionalidades: Controle e acompanhamento de empréstimos de equipamentos, gerenciamento de estoque, cadastro de equipamentos e fornecedores, solicitação de empréstimos online e geração de relatórios.
- Pontos Fortes: Permite realizar solicitações de empréstimos de forma online, melhora a organização e o controle do estoque e possibilita maior rastreabilidade dos equipamentos. Além disso,



possui diferentes níveis de acesso para usuários, administradores e laboratoristas.

- Pontos Fracos: O sistema foi desenvolvido especificamente para o Departamento Acadêmico de Elétrica da UTFPR, o que pode limitar sua adaptação para instituições com processos de empréstimo diferentes. Além disso, a quantidade de funcionalidades administrativas pode tornar a utilização mais complexa para usuários que possuem apenas tarefas básicas no sistema.

#### Diferenciação do Sistema Proposto:

- Funcionalidade única: Utilização de QR Code e código alfanumérico para validar a retirada e a devolução dos objetos, tornando o processo mais rápido e reduzindo a necessidade de registros manuais.
- Vantagem Competitiva: Reunir em um único sistema as principais etapas do processo de empréstimo, desde a consulta dos objetos disponíveis até a devolução e o registro do histórico.
- Melhoria: Permitir a solicitação de múltiplos objetos em um único empréstimo, tornando o processo mais prático para o usuário.

### **3 METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS**

Para desenvolver o SIGEO, foi necessário definir uma forma de organizar o trabalho realizado durante a construção do sistema. Dessa maneira, optou-se pelo desenvolvimento incremental e iterativo, permitindo que o projeto fosse construído por partes e que cada funcionalidade pudesse ser revisada ao longo do processo. A metodologia Scrum também foi utilizada para ajudar na organização das atividades e no acompanhamento do que precisava ser desenvolvido pela equipe. Além disso, foram escolhidas as tecnologias que foram utilizadas na criação do sistema, desde o desenvolvimento das funcionalidades até a construção das telas e o armazenamento das informações. Nas próximas seções, são apresentados com mais detalhes a forma como o SIGEO foi desenvolvido, as ferramentas e tecnologias utilizadas e a arquitetura definida para o sistema.

#### **3.1 Abordagem de Desenvolvimento**

Para desenvolver o SIGEO, foi escolhido o modelo incremental e iterativo, utilizando também algumas práticas do Scrum para ajudar na organização do projeto. Essa escolha foi feita pensando principalmente na quantidade de funcionalidades que o sistema possui. Como seria difícil desenvolver todas elas ao mesmo tempo, optou-se por construir o sistema aos poucos, trabalhando em cada parte e verificando seu funcionamento durante o processo. Dessa forma, também foi possível fazer alterações caso alguma coisa não funcionasse como o esperado.

O modelo incremental consiste justamente em desenvolver o sistema em partes, adicionando novas funcionalidades conforme o projeto avança. No SIGEO, isso foi aplicado em funcionalidades como o cadastro e gerenciamento de usuários, o controle do acervo, as solicitações de empréstimos e o registro das devoluções. Cada uma dessas partes foi trabalhada separadamente e, depois, integrada às demais. Com isso, não foi preciso esperar o sistema inteiro ficar pronto para perceber se uma determinada funcionalidade apresentava algum problema.

Além disso, o desenvolvimento iterativo permite que essas funcionalidades sejam modificadas depois de já terem sido desenvolvidas. Durante os testes, por exemplo, foi percebido que uma tela não ficou da maneira esperada, que uma função

precisava ser alterada ou que determinada etapa poderia ser mais simples para o usuário. Quando isso aconteceu, a funcionalidade foi revisada, modificada e testada novamente. Esse processo aconteceu mais de uma vez até que o resultado estivesse de acordo com o que foi planejado para o sistema.

As práticas do Scrum foram utilizadas principalmente para organizar as atividades da equipe. As tarefas foram separadas de acordo com as funcionalidades que precisavam ser desenvolvidas e com a ordem de prioridade de cada uma. Assim, foi possível acompanhar melhor o andamento do projeto e saber quais atividades já haviam sido concluídas e quais ainda estavam pendentes. Essa organização também ajudou na divisão das tarefas entre os integrantes, evitando que todas as atividades ficassem concentradas em uma única parte do desenvolvimento.

A escolha desse modelo fez sentido para o SIGEO porque o sistema possui várias funcionalidades e algumas delas dependem do funcionamento de outras. Ao desenvolver o projeto por etapas, ficou mais fácil acompanhar o que estava sendo feito e perceber possíveis problemas antes de avançar para as próximas partes. Além disso, o modelo permitiu que mudanças fossem feitas durante o desenvolvimento, sem que fosse necessário refazer todo o sistema. Dessa maneira, o SIGEO pôde ser construído de forma gradual, passando por ajustes e melhorias conforme o projeto foi avançando.

### **3.2 Ferramentas e Tecnologias**

As principais ferramentas e tecnologias utilizadas no desenvolvimento do SIGEO foram:

- Linguagens de programação: Python para o desenvolvimento da parte lógica do sistema, enquanto HTML, CSS e JavaScript foram utilizados na construção e organização das páginas e da interface com o usuário.
- Framework: Django para o desenvolvimento do sistema web, auxiliando na organização do projeto, no processamento das funcionalidades e na comunicação entre as diferentes partes da aplicação.

- Banco de dados: SQLite para o armazenamento das informações utilizadas pelo sistema, como dados dos usuários, objetos do acervo, empréstimos, devoluções e registros relacionados às movimentações.
- Controle de versão: Git e GitHub para acompanhar as alterações realizadas no código, manter diferentes versões do projeto e facilitar a organização do desenvolvimento.
- Modelagem: Draw.io para a criação de diagramas utilizados no planejamento e na representação da estrutura e do funcionamento do SIGEO.
- Ambiente de desenvolvimento: PyCharm como principal ambiente utilizado para escrever, organizar e editar os arquivos do sistema.

### 3.3 Arquitetura do Sistema

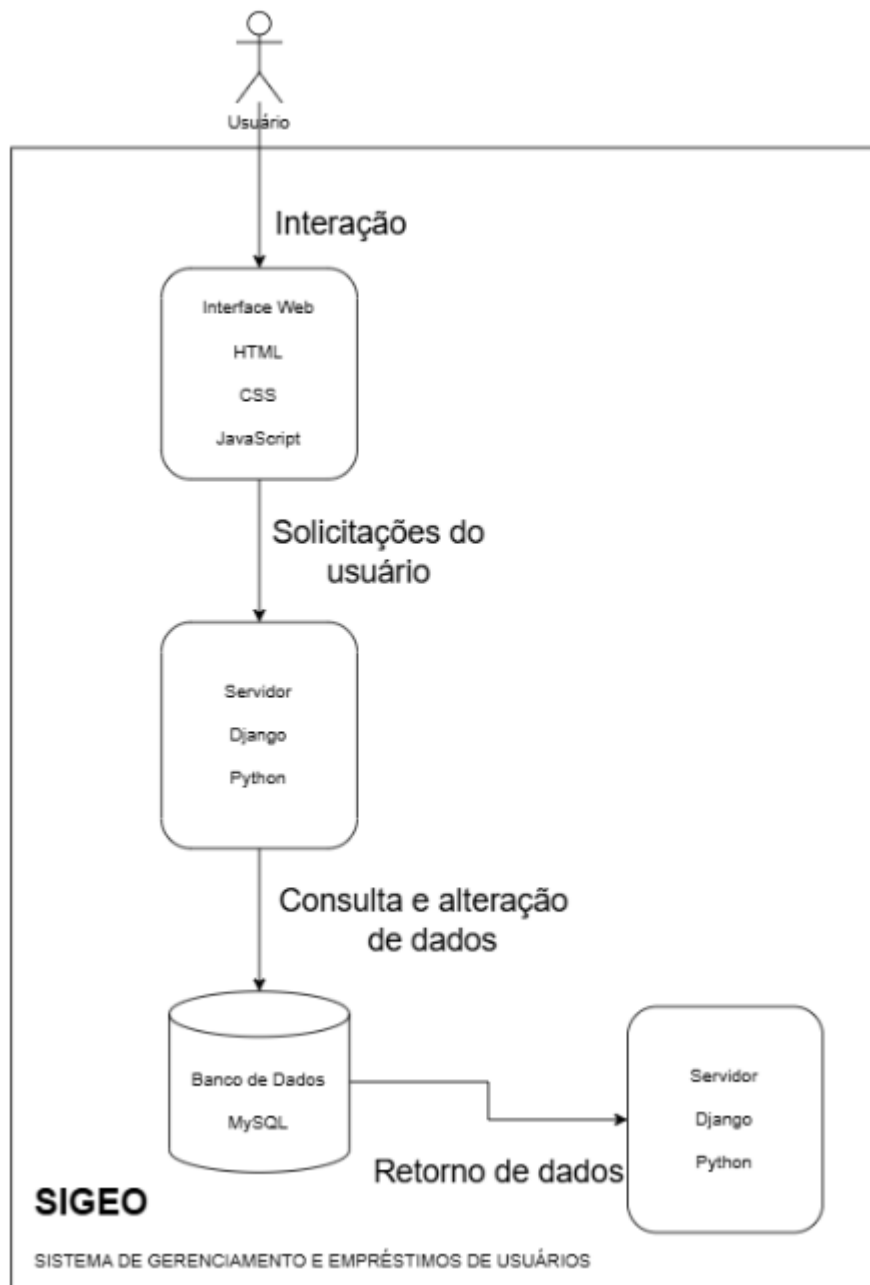
A arquitetura do SIGEO é baseada no modelo cliente-servidor, em que as diferentes partes do sistema trabalham em conjunto para realizar as funções necessárias. Na prática, o usuário acessa o SIGEO por meio de uma página web, onde pode consultar os objetos disponíveis, fazer solicitações de empréstimo, acompanhar o andamento dessas solicitações e verificar informações sobre as devoluções. Quando uma dessas ações é realizada, os dados são enviados ao servidor, que fica responsável por processar a solicitação e verificar o que precisa ser feito antes de retornar uma resposta ao usuário.

Na parte que é utilizada diretamente pelo usuário, foram empregados HTML, CSS e JavaScript para desenvolver as páginas do sistema e os elementos com os quais o usuário interage. Essa parte é responsável pela apresentação das informações e pela forma como o usuário utiliza as funcionalidades disponíveis.

Já no servidor, é utilizado o Django, um framework desenvolvido em Python. Ele fica responsável por receber as solicitações feitas pelo usuário, executar as funções do sistema, aplicar as regras definidas para os empréstimos e realizar a comunicação com o banco de dados. Para o armazenamento das informações, é

utilizado o SQLite, que fica responsável por guardar os dados necessários para o funcionamento do SIGEO, como informações dos usuários, objetos e empréstimos.

**Figura 1 – Arquitetura do Sistema.**



**Fonte: Autoria Própria (2026).**

Conforme pode ser observado na Figura 1, a arquitetura do SIGEO está estruturada da seguinte forma:

Padrão: Cliente-Servidor

- Frontend:
  - Tecnologias: HTML, CSS e JavaScript;
  - Função: apresentar as telas do sistema e permitir a interação dos usuários com as funcionalidades disponíveis.
- Backend:
  - Framework: Django;
  - Linguagem: Python;
  - Função: processar as solicitações realizadas pelos usuários, controlar as regras do sistema e realizar a comunicação com o banco de dados.
- Banco de dados:
  - Tecnologia: SQLite;
  - Função: armazenar as informações do SIGEO, como usuários, objetos do acervo, empréstimos, devoluções e histórico das movimentações.
- Componentes:
  - Cliente: navegador utilizado pelo usuário para acessar e utilizar o SIGEO;
  - Servidor: responsável pelo processamento das requisições, aplicação das regras do sistema e comunicação com o banco de dados;
  - Banco de dados: responsável pelo armazenamento e organização das informações utilizadas pelo sistema.

Fluxo de informação:

1. O usuário acessa o SIGEO por meio do navegador;

2. O usuário realiza uma ação no sistema, como consultar um objeto ou solicitar um empréstimo;
3. A solicitação é enviada ao servidor desenvolvido com Django;
4. O servidor processa a solicitação e, quando necessário, consulta ou altera as informações armazenadas no MySQL;
5. O servidor retorna o resultado para a interface do sistema;
6. O usuário visualiza o resultado diretamente na tela.

## **4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA**

Neste capítulo, detalhamos o processo de desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Empréstimos de Objetos (SIGEO), desde a concepção inicial até a modelagem completa. São apresentadas as etapas de descrição do projeto, a análise detalhada do sistema utilizando a metodologia incremental iterativa, e a consolidação dos requisitos e regras de negócio. Este capítulo oferece uma visão abrangente do trabalho de análise e projeto envolvido na construção da plataforma, fornecendo fundamentação sobre as decisões arquiteturais e metodológicas adotadas.

### **4.1 Descrição do Projeto**

O Sistema de Gerenciamento de Empréstimos de Objetos (SIGEO) proposto visa informatizar e automatizar os processos operacionais de controle de materiais, equipamentos e objetos da instituição, substituindo o modelo manual ou descentralizado por uma plataforma digital integrada e rastreável.

O sistema atenderá a comunidade acadêmica, compreendendo alunos e servidores, e gerenciará de forma centralizada o acervo físico, garantindo a rastreabilidade individual de cada item, desde o momento de sua solicitação até o seu retorno ao catálogo.

O escopo do SIGEO abrange funcionalidades cruciais distribuídas em cinco módulos lógicos: Autenticação e Perfil Pessoal; Gestão de Usuários e Permissões; Gestão de Acervo e Configurações (parametrizando regras institucionais de prazos e bloqueios); Operações do Solicitante (permitindo a visualização de um catálogo digital, reserva de itens e acompanhamento de prazos); e, por fim, o Módulo de Operações de Balcão e Automação, que engloba a validação ágil de retiradas e devoluções via leitura de QR Code, registro de avarias e a aplicação de bloqueios automatizados por inadimplência.

O objetivo principal é proporcionar agilidade no atendimento de balcão da secretaria, mitigar a perda ou retenção indevida do patrimônio escolar, eliminar o esquecimento de devoluções através de automações de sistema, e fornecer relatórios de inventário precisos para subsidiar as decisões estratégicas da administração institucional.



## 4.2 Análise do Sistema

Para a análise e desenvolvimento do SIGEO, adotamos o Modelo de Desenvolvimento Incremental Iterativo combinado com a linguagem de modelagem UML (Unified Modeling Language) para representar requisitos, comportamentos e a estrutura do sistema. Adotamos uma abordagem ágil baseada no framework Scrum, que inclui a definição e gerenciamento de Product Backlog, Sprint Backlog e Daily Scrum para facilitar o desenvolvimento iterativo e incremental do sistema.

- **Product Backlog:** No Product Backlog, foram listadas todas as funcionalidades desejadas para o sistema, priorizadas de acordo com o valor entregue para a instituição e para os usuários. Exemplos de itens do Product Backlog do SIGEO incluem: o gerenciamento do acervo físico, a visualização do catálogo de itens disponíveis, o fluxo de solicitação de empréstimos, a leitura de QR Code para validação no balcão e a aplicação automatizada de bloqueios por inadimplência.
- **Sprint Backlog:** Durante o planejamento de cada Sprint, a equipe seleciona um conjunto de itens prioritários do Product Backlog para serem implementados naquele ciclo. Esses itens são transferidos para o Sprint Backlog, onde são divididos em tarefas técnicas menores (como modelagem de banco de dados, desenvolvimento de backend e construção de interfaces) e estimados em termos de esforço necessário para sua conclusão.
- **Weekly Scrum:** Realizadas semanalmente durante os encontros presenciais em sala de aula, essas reuniões servem para sincronizar o progresso do trabalho e identificar quaisquer impedimentos técnicos. Durante estes encontros, a equipe discute o que foi desenvolvido ao longo da semana, o que será feito até a próxima aula e quais obstáculos (como dúvidas de regras de negócio ou dificuldades no código) estão impedindo o avanço do projeto.

A abordagem Scrum aliada à modelagem UML permitiu uma análise detalhada e uma gestão eficaz do desenvolvimento do SIGEO, garantindo uma entrega contínua de valor ao cliente e adaptabilidade às mudanças ao longo do processo de desenvolvimento.

#### 4.2.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi conduzido através de três técnicas complementares de coleta de dados, visando capturar as necessidades de todos os stakeholders envolvidos:

- Observação Direta: Foram realizadas observações in loco dos processos operacionais do setor de empréstimos, com foco especial nos momentos de maior fluxo de atendimento. Esta técnica revelou gargalos operacionais críticos, como o esquecimento ou a falta de assinatura na folha de controle manual de devolução, o que gerava inconsistências no histórico e dificultava o rastreio dos itens emprestados.
- Entrevistas Semi-estruturadas: Foi conduzida uma entrevista aprofundada com a principal usuária do sistema, a secretária Mariane Moraes. O roteiro focou nas dores atuais do método analógico, nos problemas diários enfrentados na gestão do acervo e nas expectativas em relação à automação dos processos de empréstimo e devolução.
- Questionários Online: Aplicou-se um questionário direcionado à comunidade escolar (professores e estudantes), mapeando a frequência com que realizam empréstimos no dia a dia, a utilidade percebida de uma solução digital e a receptividade para a adoção do sistema.

A seguir, são apresentados os 31 requisitos funcionais identificados, sendo 21 classificados como Essenciais e 10 como Desejáveis:

**Tabela 1 - Módulo 1: Configuração (Administrador)**

| ID          | Requisito                                                                                                                                                                                                                       | Ator          | Depende de | Prioridade |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| <b>RF01</b> | O sistema deve permitir gerenciar perfis de acesso (criar, editar, inativar) e definir as permissões de cada perfil.                                                                                                            | Administrador | -          | [E]        |
| <b>RF02</b> | O sistema deve permitir gerenciar contas de usuário (cadastrar, editar, consultar e inativar), atribuindo a cada conta um perfil.                                                                                               | Administrador | RF01       | [E]        |
| <b>RF03</b> | O sistema deve permitir configurar os parâmetros de operação: prazo padrão por categoria, tempo de expiração da solicitação não retirada, antecedência do aviso, número máximo de renovações e limite de itens por solicitação. | Administrador | RF01       | [E]        |

|             |                                                                                                                                                                                 |               |      |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|
| <b>RF04</b> | O sistema deve permitir configurar as políticas de penalidade e bloqueio automatizado por atraso na devolução.                                                                  | Administrador | RF03 | [D] |
| <b>RF05</b> | O sistema deve permitir gerenciar o acervo (cadastrar, editar, consultar e inativar objetos individuais).                                                                       | Administrador | RF02 | [E] |
| <b>RF06</b> | O sistema deve registrar cada objeto com Nome, Categoria, Descrição, Estado de Conservação, Prazo Máximo e Número de Patrimônio (opcional).                                     | Administrador | RF05 | [E] |
| <b>RF07</b> | O sistema deve permitir alterar a situação de um objeto entre <i>Disponível</i> , <i>Emprestado</i> , <i>Em Manutenção</i> e <i>Inativo</i> , refletindo a mudança no catálogo. | Administrador | RF06 | [E] |

Fonte: Autoria própria (2026)

**Tabela 2 – Módulo 2: Acesso e Autenticação**

| ID          | Requisito                                                                                                                                                                                | Ator        | Depende de | Prioridade |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>RF08</b> | O sistema deve permitir que novos usuários realizem o auto cadastro informando Nome, RA/SIAPE, E-mail, Telefone e Senha, atribuindo-lhes automaticamente o perfil padrão de Solicitante. | Solicitante | -          | [E]        |
| <b>RF09</b> | O sistema deve autenticar o usuário (login e logout) por identificador institucional (RA/SIAPE) e senha, liberando funções conforme o perfil.                                            | Todos       | RF02       | [E]        |
| <b>RF10</b> | O sistema deve permitir a redefinição de senha por link enviado ao e-mail cadastrado.                                                                                                    | Todos       | RF08       | [E]        |
| <b>RF11</b> | O sistema deve permitir que o usuário edite os próprios dados de contato                                                                                                                 | Todos       | RF08       | [D]        |
| <b>RF12</b> | O sistema deve permitir a autenticação por provedor de identidade externo (OAuth2 com e-mail institucional Google).                                                                      | Todos       | RF08       | [D]        |

Fonte: Autoria própria (2026)

**Tabela 3 - Módulo 3: Uso pelo Solicitante**

| ID | Requisito | Ator | Depende de | Prioridade |
|----|-----------|------|------------|------------|
|----|-----------|------|------------|------------|

|             |                                                                                                                                                                     |             |      |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
| <b>RF13</b> | O sistema deve exibir o catálogo com busca por nome e filtro por categoria, em duas abas: <i>Disponíveis</i> e <i>Indisponíveis</i> (exibindo previsão de retorno). | Solicitante | RF07 | [E] |
| <b>RF14</b> | O sistema deve permitir selecionar múltiplos objetos disponíveis para compor uma única solicitação.                                                                 | Solicitante | RF12 | [E] |
| <b>RF15</b> | O sistema deve permitir confirmar a solicitação de empréstimo, registrando-a no banco de dados e reservando os objetos para retirada.                               | Solicitante | RF13 | [E] |
| <b>RF16</b> | O sistema deve permitir cancelar uma solicitação ainda pendente de retirada, liberando imediatamente os objetos de volta ao catálogo.                               | Solicitante | RF14 | [D] |
| <b>RF17</b> | O sistema deve exibir na tela inicial cards de acompanhamento dos empréstimos ativos, prazos e pendências.                                                          | Solicitante | RF14 | [E] |
| <b>RF18</b> | O sistema deve permitir solicitar a renovação do prazo de um empréstimo ativo, desde que o item não esteja em atraso.                                               | Solicitante | RF16 | [D] |
| <b>RF19</b> | O sistema deve permitir consultar o próprio histórico de empréstimos e devoluções.                                                                                  | Solicitante | RF16 | [E] |

Fonte: Autoria própria (2026)

**Tabela 4 - Módulo 4: Automação e Regras do Sistema**

| ID          | Requisito                                                                                                                                              | Ator    | Depende de | Prioridade |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| <b>RF20</b> | O sistema gerar dois códigos exclusivos ao confirmar a solicitação — um de retirada e um de devolução — exibidos em QR Code e em formato alfanumérico. | Sistema | RF14       | [E]        |
| <b>RF21</b> | O sistema deve expirar automaticamente as solicitações não retiradas dentro do prazo configurado, devolvendo os objetos ao catálogo.                   | Sistema | RF03, RF14 | [E]        |
| <b>RF22</b> | O sistema deve sinalizar na interface, com alerta e cor, os prazos próximos do vencimento e os itens em atraso.                                        | Sistema | RF16       | [E]        |
| <b>RF23</b> | O sistema deve enviar por e-mail o aviso de vencimento próximo e o de atraso, conforme a antecedência configurada.                                     | Sistema | RF03, RF14 | [D]        |
| <b>RF24</b> | O sistema deve aplicar o bloqueio ao solicitante inadimplente conforme a política configurada.                                                         | Sistema | RF04, RF21 | [D]        |

|             |                                                                                                                               |         |      |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|
| <b>RF25</b> | O sistema deve registrar em histórico toda operação de solicitação, retirada, devolução, renovação, cancelamento e expiração. | Sistema | RF14 | [E] |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|

Fonte: Autoria própria (2026)

**Tabela 5 - Módulo 5: Operação e Gestão**

| ID          | Requisito                                                                                                                                                  | Ator          | Depende de | Prioridade |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| <b>RF26</b> | O sistema deve permitir validar e confirmar a retirada dos objetos por leitura do QR Code (via câmera do dispositivo) ou digitação do código alfanumérico. | Atendente     | RF19       | [E]        |
| <b>RF27</b> | O sistema deve permitir validar a devolução objeto por objeto, admitindo entrega parcial, por leitura do QR Code pela câmera ou digitação do código.       | Atendente     | RF19, RF25 | [E]        |
| <b>RF28</b> | O sistema deve permitir registrar a condição de retorno de cada objeto no ato da devolução ( <i>Íntegro/Disponível, Com Avaria ou Para Manutenção</i> ).   | Atendente     | RF26       | [E]        |
| <b>RF29</b> | O sistema deve permitir consultar e liberar bloqueios de solicitantes inadimplentes, exigindo a inserção de uma justificativa registrada.                  | Administrador | RF23       | [D]        |
| <b>RF30</b> | O sistema deve permitir emitir relatório de inventário do acervo, com filtro por categoria e situação, exportável em PDF e CSV.                            | Administrador | RF07       | [D]        |
| <b>RF31</b> | O sistema deve permitir emitir relatórios de gestão (utilização por objeto, taxa de atraso, solicitantes com pendências e movimentações por período).      | Administrador | RF24       | [D]        |

Fonte: Autoria própria (2026)

A seguir, são apresentados os 11 Requisitos Não Funcionais identificados:

**Tabela 6 – Requisitos Não Funcionais**

| ID           | Categoria  | Requisito                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF01</b> | Desempenho | O sistema deve responder a qualquer requisição ou ação do usuário em até 3 segundos em 95% das solicitações, considerando a carga prevista de até 30 usuários simultâneos no campus. |

|              |                     |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF02</b> | Controle de Acesso  | O sistema deve validar as permissões de acesso diretamente no backend (em cada rota e endpoint), e não apenas ocultando botões na interface visual.                                               |
| <b>RNF03</b> | Segurança           | O sistema deve armazenar as senhas utilizando hash criptográfico seguro (padrão do Django) e encerrar a sessão do usuário automaticamente após 30 minutos de inatividade.                         |
| <b>RNF04</b> | Auditoria           | O sistema deve registrar em log o autor, data e hora de ações críticas: baixa de devolução, alteração de situação do objeto, criação/edição de perfis e liberação de bloqueios.                   |
| <b>RNF05</b> | Usabilidade         | A interface deve permitir que o Solicitante conclua o pedido de empréstimo em no máximo 5 cliques a partir da tela do catálogo, sem necessidade de treinamento prévio.                            |
| <b>RNF06</b> | Compatibilidade     | O sistema deve ser uma aplicação web responsiva compatível com as versões recentes dos navegadores Chrome, Edge e Firefox, tanto em desktops quanto em celulares.                                 |
| <b>RNF07</b> | Disponibilidade     | O sistema deve estar operacional durante o horário oficial de funcionamento do campus/secretaria (das 08:20 às 16:40, em dias úteis).                                                             |
| <b>RNF08</b> | Confiabilidade      | As notificações automatizadas do sistema (avisos de vencimento/atraso) devem ser disparadas com uma tolerância máxima de $\pm 1$ hora em relação ao horário programado.                           |
| <b>RNF09</b> | Manutenibilidade    | O código-fonte deve ser estruturado no padrão MTV (Model-Template-View) do Django, organizado em apps independentes por domínio (usuários, acervo, empréstimos, relatórios).                      |
| <b>RNF10</b> | Conformidade (LGPD) | O sistema deve coletar estritamente os dados necessários para a finalidade do empréstimo (minimização de dados segundo a Lei 13.709/2018) e prever a anonimização dos dados em contas inativadas. |
| <b>RNF11</b> | Integridade         | O sistema deve possuir rotinas periódicas de backup do banco de dados com procedimento de restauração testado e documentado.                                                                      |

Fonte: Autoria própria (2026)

#### 4.2.2 Regras de Negócio

As regras de negócio representam as políticas, normas e restrições institucionais que governam o comportamento do sistema. Diferente dos requisitos funcionais, que descrevem o que o sistema faz, as regras de negócio definem como e sob quais condições essas funcionalidades podem ser executadas, garantindo que o software reflita fielmente os processos administrativos do campus.

A tabela 6 apresenta as regras de negócio mapeadas para o SIGEO, identificando as diretrizes centrais que orientam o fluxo de empréstimos, devoluções e sanções.

**Tabela 6 - Regras de Negócio**

| ID          | Regra de Negócio                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RN01</b> | <b>Disponibilidade Obrigatória:</b> Somente objetos com status de conservação "Disponível" podem ser adicionados a uma solicitação de empréstimo.                                                                                                              |
| <b>RN02</b> | <b>Reserva Imediata:</b> A confirmação da solicitação altera o status do objeto para "Reservado", removendo-o imediatamente da aba de itens disponíveis para evitar concorrência.                                                                              |
| <b>RN03</b> | <b>Cancelamento por Inatividade:</b> Uma solicitação pendente que não for retirada presencialmente dentro do prazo configurado em sistema será expirada automaticamente, devolvendo os itens ao catálogo.                                                      |
| <b>RN04</b> | <b>Contagem de Prazo Fora do Expediente:</b> Quando a solicitação for realizada fora do horário de atendimento da secretaria (ou em finais de semana), o cronômetro de expiração começará a contar apenas a partir da abertura do balcão no dia útil seguinte. |
| <b>RN05</b> | <b>Crêterios de Renovação:</b> A renovação online de um empréstimo só é permitida se o item não estiver em atraso e se o limite máximo de renovações configurado não tiver sido atingido                                                                       |
| <b>RN06</b> | <b>Bloqueio de Inadimplência:</b> Um Solicitante com status "Bloqueado" (devido a atrasos não justificados) fica impedido de realizar novas solicitações de empréstimo até sua regularização junto à secretaria.                                               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RN07</b> | <b>Exclusividade de Baixa:</b> A baixa de devolução e a alteração do status de um objeto são operações privativas do Atendente ou Administrador. O Solicitante nunca pode alterar manualmente a situação de um item que está em sua posse. |
| <b>RN08</b> | <b>Fluxo de Avarias:</b> Um objeto devolvido e registrado com "Avaria" assume automaticamente o status "Em Manutenção" e só retorna ao catálogo de disponíveis mediante liberação explícita do Administrador.                              |
| <b>RN09</b> | <b>Privacidade de Histórico:</b> O Solicitante tem acesso exclusivo à visualização e operação apenas de seus próprios empréstimos. Os dados de outros solicitantes são visíveis apenas para os perfis administrativos.                     |
| <b>RN10</b> | <b>Exclusividade de Configuração:</b> Somente o perfil de Administrador possui autorização para alterar parâmetros globais, prazos institucionais e políticas de penalidade.                                                               |
| <b>RN11</b> | <b>Limite de Empréstimo:</b> A quantidade de objetos adicionada a uma única solicitação deve respeitar rigorosamente o limite configurado pela secretaria para aquela categoria específica.                                                |
| <b>RN12</b> | <b>Preservação de Histórico:</b> A inativação de um objeto físico remove-o do catálogo ativo de empréstimos, mas o seu histórico de movimentações e avarias é mantido no banco de dados para fins de auditoria patrimonial.                |

Fonte: Autoria própria (2026).

#### 4.2.3 Modelagem de Casos de Uso

A modelagem de casos de uso representa as interações funcionais entre os atores (usuários) e o sistema, descrevendo "quem" faz "o quê" no sistema. Foram identificados 3 atores principais e 26 casos de uso organizados em 4 módulos funcionais para o SIGEO.

Os Atores do Sistema identificados são:



- Administrador (Secretaria): Responsável pela configuração do sistema, gestão completa do acervo, usuários, políticas de empréstimo e relatórios.
- Atendente (Balcão): Realiza a validação física das retiradas e devoluções, registrando o estado de conservação dos itens no balcão da secretaria.
- Solicitante (Aluno/Servidor): Utiliza o sistema para consultar o catálogo, realizar e acompanhar solicitações, e renovar empréstimos ativos.

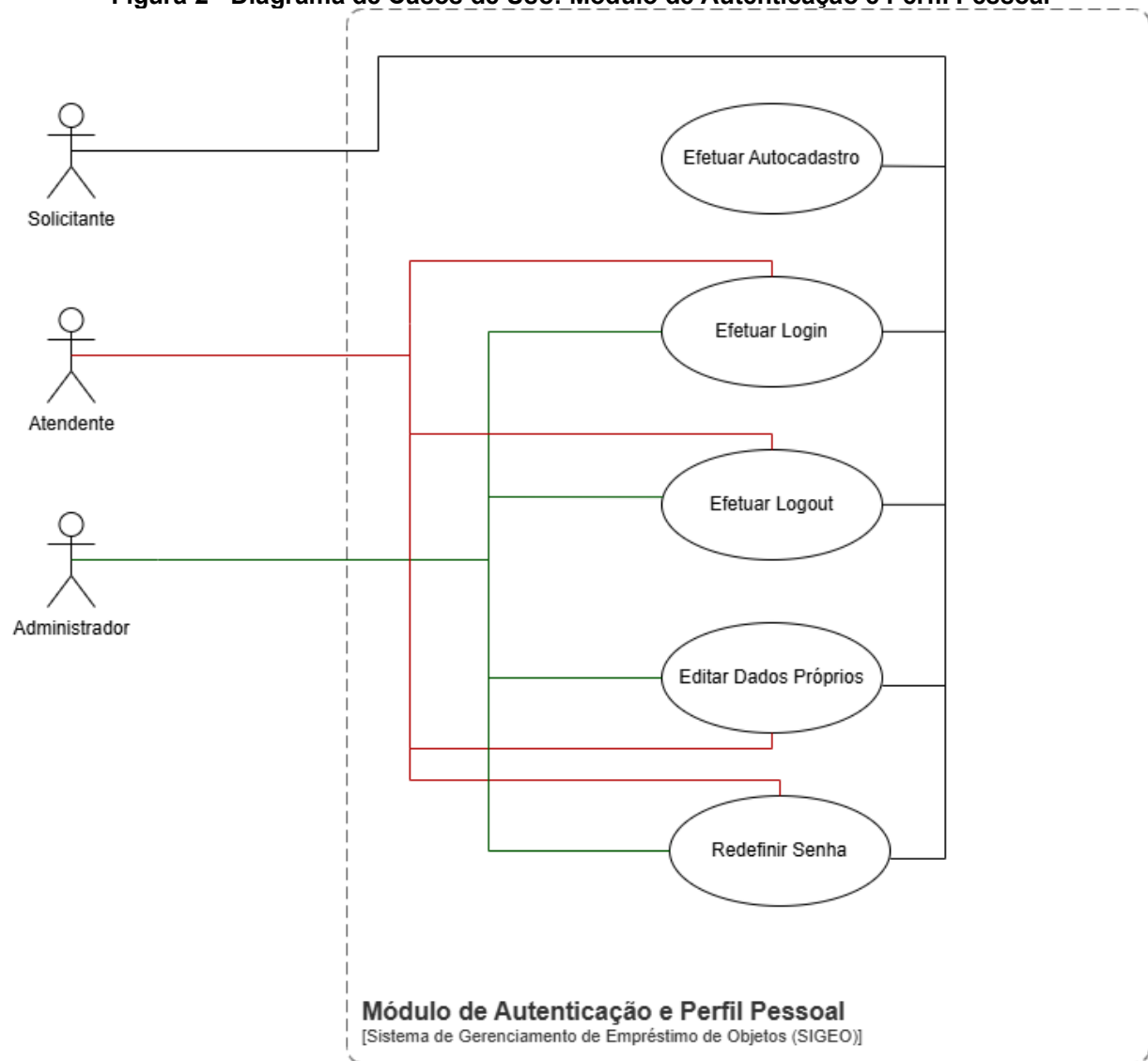
A seguir são apresentados os Módulos e a Lista Completa de Casos de Uso:

- Módulo de Autenticação e Perfil Pessoal
  - Autenticação e Perfil Pessoal:
    - CU-01: Efetuar Auto cadastro (Solicitante)
    - CU-02: Efetuar Login (Administrador, Atendente, Solicitante) - (RN09)
    - CU-03 – Efetuar Logout (Administrador, Atendente, Solicitante)
    - CU-04: Redefinir Senha (Administrador, Atendente, Solicitante)
    - CU-05: Editar Próprios Dados de Contato (Administrador, Atendente, Solicitante) - (RN09)
- Módulo de Gestão de Usuários e Permissões
  - Gestão de Usuários e Permissões:
    - CU-06: Gerenciar Perfis e Permissões (Administrador) - (RN10)
    - CU-07: Cadastrar Conta de Usuário (Administrador) - (RN10)
    - CU-08: Visualizar Conta de Usuário (Administrador) - (RN09 e RN10)
    - CU-09: Atualizar Conta de Usuário (Administrador) - (RN10)

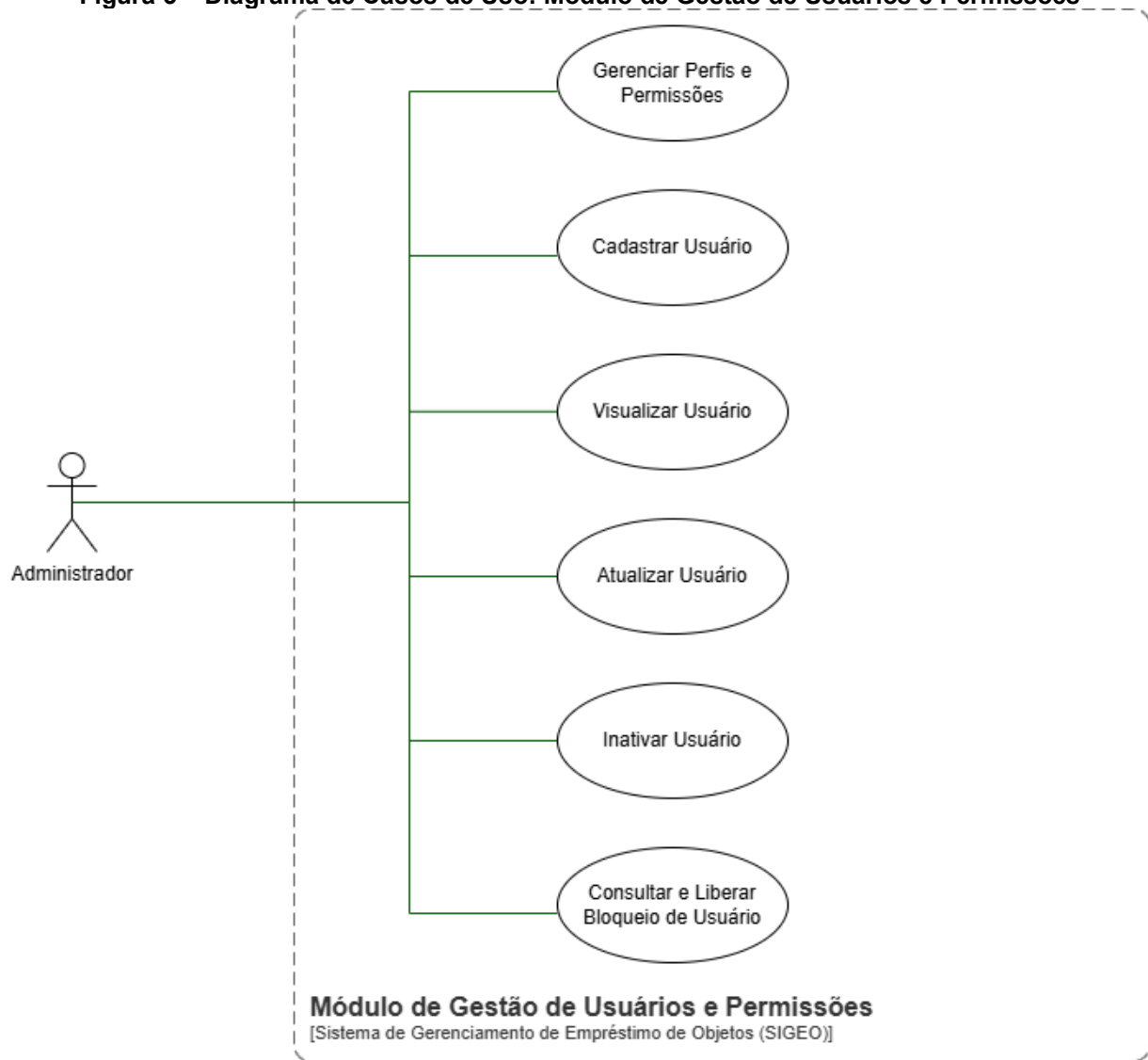
- CU-10: Inativar Conta de Usuário (Administrador) - (RN10)
- CU-11: Consultar e Liberar Bloqueio de Usuário (Administrador) - (RN06 e RN10)
- Módulo de Gestão de Acervo e Configurações
  - Configurações do Sistema:
    - CU-12: Configurar Parâmetros e Políticas de Prazos (Administrador) - (RN03, RN04, RN05, RN10 e RN11)
  - Gestão de Objetos:
    - CU-13: Cadastrar Objeto (Administrador) - (RN10 e RN11)
    - CU-14: Visualizar Objeto (Administrador, Atendente) - (RN12)
    - CU-15: Atualizar Objeto (Administrador) - (RN10)
    - CU-16: Inativar Objeto (Administrador) - (RN12)
    - CU-17: Alterar Situação do Objeto Manualmente (Administrador) - (RN07, RN08 e RN10)
- Módulo de Operações do Solicitante
  - Catálogo e Empréstimos:
    - CU-18: Consultar Catálogo e Abas de Disponibilidade (Solicitante) - (RN01 e RN09)
    - CU-19: Solicitar Empréstimo de Objetos (Solicitante) - (RN01, RN02, RN06 e RN11)
    - CU-20: Cancelar Solicitação Pendente (Solicitante) - (RN02 e RN09)
    - CU-21: Acompanhar Empréstimos Ativos (Solicitante) - (RN09)
    - CU-22: Renovar Empréstimo Ativo (Solicitante) - (RN05, RN06 e RN09)
    - CU-23: Consultar Próprio Histórico (Solicitante) - (RN09)

- Módulo de Operações de Balcão, Automação e Relatórios
  - Operações de Balcão:
    - CU-24: Validar Retirada de Objetos via Código (Atendente) - (RN02, RN06 e RN07)
    - CU-25: Validar Devolução e Registrar Avarias (Atendente) - (RN07 e RN08)
  - Relatórios:
    - CU-26: Gerar Relatórios de Inventário e Gestão (Administrador) - (RN09, RN10 e RN12)

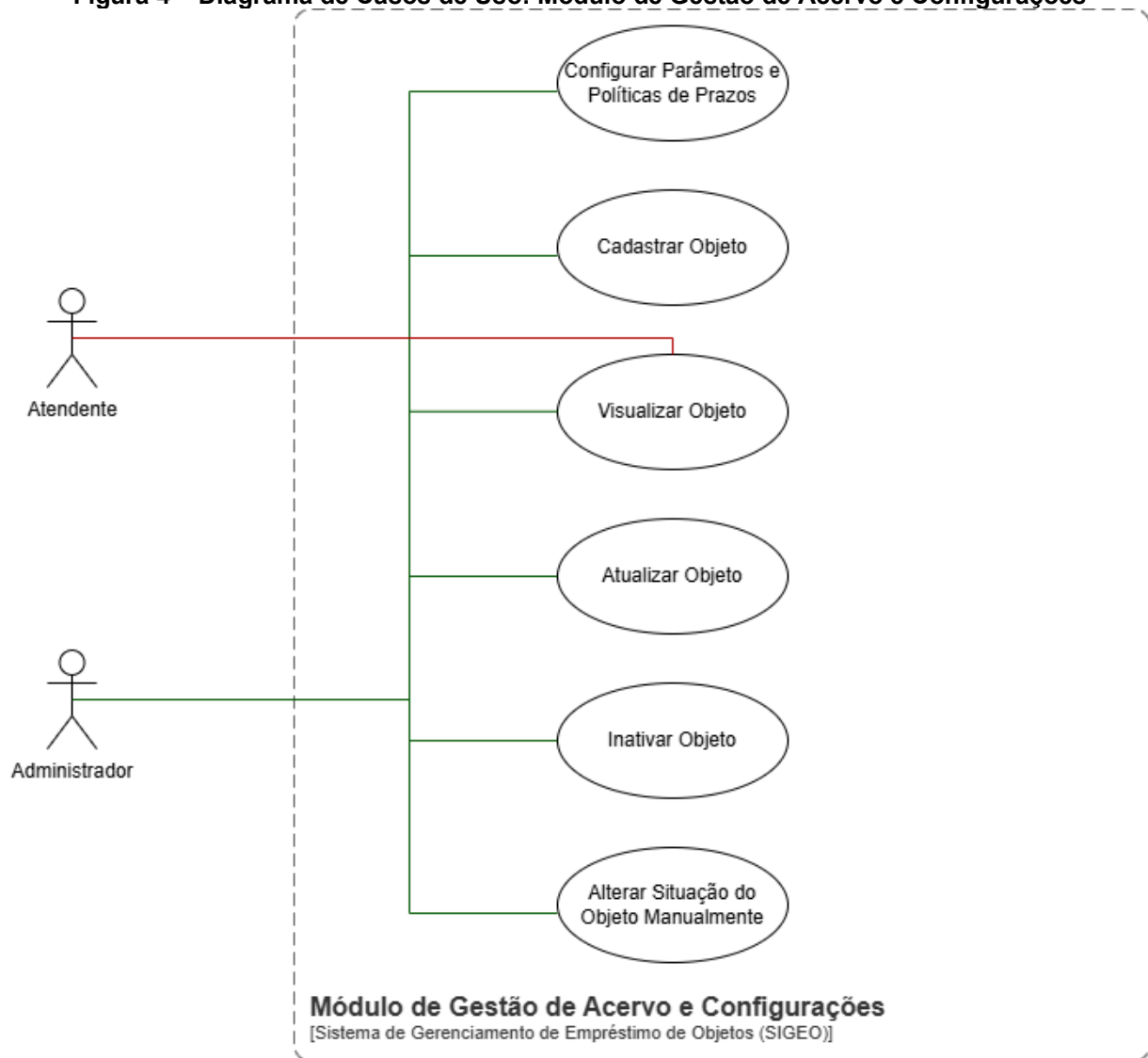
A seguir nas Figuras 2, 3, 4, 5 e 6 são apresentados os Diagramas de Casos de Uso, com os atores, módulos e casos de uso descritos anteriormente.

**Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso: Módulo de Autenticação e Perfil Pessoal**

**Fonte: Autoria própria (2026)**

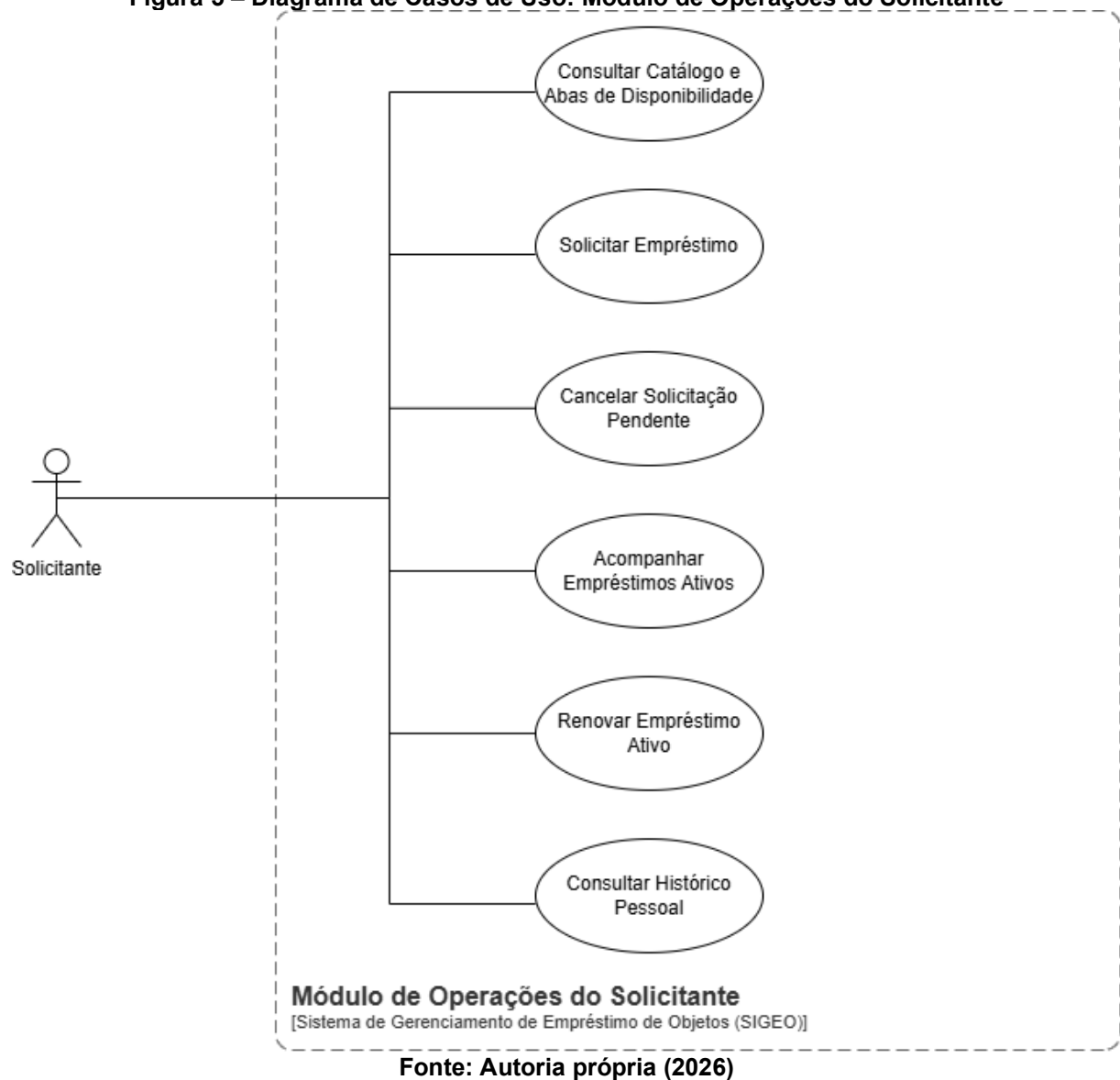
**Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo de Gestão de Usuários e Permissões**

**Fonte: Autoria própria (2026)**

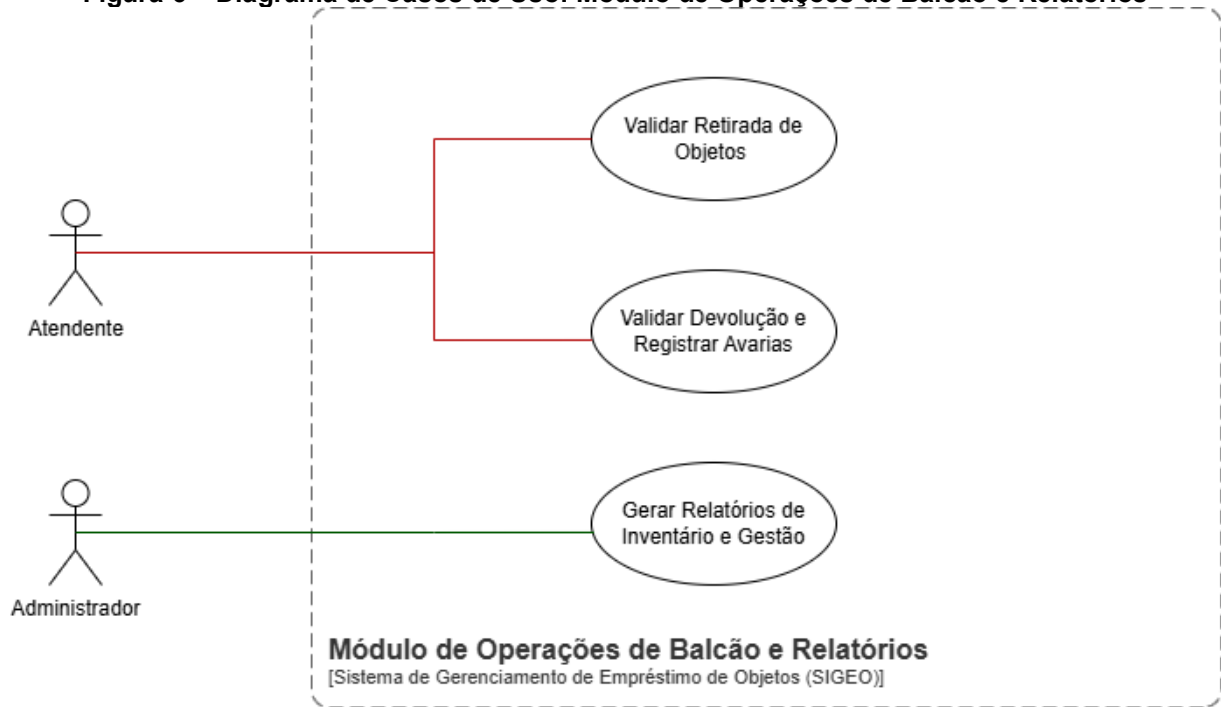
**Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo de Gestão de Acervo e Configurações**

**Fonte: Autoria própria (2026)**

Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo de Operações do Solicitante



**Figura 6 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo de Operações de Balcão e Relatórios**



**Fonte: Autoria própria (2026)**

Os diagramas apresentados nas Figuras 2, 3, 4, 5 e 6 contemplam a visão funcional completa do sistema organizada nos 5 módulos. Os 3 atores interagem com os 26 casos de uso distribuídos conforme suas permissões de acesso:

- Módulo de Autenticação e Perfil Pessoal (Figura 2): Define a base de acesso comum a todos os usuários do sistema, concentrando as ações de autoatendimento, como o autocadastro (CU-01), login (CU-02) e edição de dados próprios, garantindo a entrada segura no sistema.
- Módulo de Gestão de Usuários e Permissões (Figura 3): Concentra operações administrativas rigorosas (CRUD) para garantir a integridade dos dados de contas, perfis e controle de bloqueios de inadimplentes (CU-11), sendo de acesso restrito ao Administrador.
- Módulo de Gestão de Acervo e Configurações (Figura 4): Foco na manutenção do catálogo físico de itens (CU-13 a CU-17) e na parametrização de políticas do sistema (CU-12). Demonstra a separação entre o gerenciamento de objetos físicos e as regras que os governam, sob responsabilidade do Administrador.



- Módulo de Operações do Solicitante (Figura 5): O núcleo da experiência do usuário final. Este módulo demonstra o relacionamento central do autoatendimento: o CU-19: Solicitar Empréstimo é o caso de uso base. Além disso, o CU-22: Renovar Empréstimo Ativo é tratado como um <> (estende) das consultas de histórico, pois é uma funcionalidade condicional que depende de o item não possuir atrasos.
- Módulo de Operações de Balcão e Relatórios (Figura 6): O core da operação da secretaria e do backend. O caso de uso CU-25: Validar Devolução inclui obrigatoriamente a atualização de status do objeto, podendo acionar opcionalmente o registro de avarias quando constatados danos físicos ao patrimônio. Este módulo consolida os fluxos de atendimento presencial e a emissão de relatórios gerenciais para o acompanhamento do acervo.

A seguir, no Quadro 1, é apresentada a descrição detalhada do Caso de Uso CU-19: Solicitar Empréstimo de Objetos, selecionado por ser o processo central de interação do Solicitante e o gatilho para todas as movimentações de acervo e geração de códigos do sistema.

| <b>Quadro 1 – Descrição Detalhada de Caso de Uso: CU-19 – Solicitar Empréstimo de Objetos</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>                                                                                  | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Identificador</b>                                                                          | CU-19                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nome</b>                                                                                   | Solicitar Empréstimo de Objetos                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Atores</b>                                                                                 | Solicitante                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sumário</b>                                                                                | Permite que o usuário consulte itens disponíveis, selecione múltiplos objetos respeitando os limites de categoria e confirme a solicitação, gerando os códigos de validação.                                                                              |
| <b>Pré-condições</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitante autenticado no sistema (CU-02).</li> <li>• Solicitante não deve possuir status de “Bloqueado” por inadimplência (RN06).</li> <li>• O acervo deve possuir objetos com status “Disponível”.</li> </ul> |
| <b>Pós-condições</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitação registrada no sistema com status “Pendente de Retirada”.</li> <li>• Objetos selecionados saem do catálogo de disponíveis (status “Reservado”).</li> </ul>                                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Códigos identificadores (QR Code e Alfanúmerico) são gerados e exibidos ao usuário.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fluxo Principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitante acessa a função "Catálogo de Objetos" na aba de Disponíveis.</li> <li>2. Sistema inicia uma nova seleção de itens (carrinho vazio).</li> <li>3. Solicitante identifica um objeto (via busca ou filtro por categoria).</li> <li>4. Solicitante adiciona o objeto à sua lista de solicitação.</li> <li>5. Sistema valida se a quantidade selecionada respeita o limite máximo configurado para aquela categoria.</li> <li>6. Repete os passos 3 a 5 até que todos os itens desejados sejam adicionados.</li> <li>7. Solicitante revisa os itens e clica em "Confirmar Solicitação".</li> <li>8. Sistema registra a solicitação e reserva os itens no banco de dados.</li> <li>9. Sistema gera os códigos exclusivos de Retirada e Devolução.</li> <li>10. Sistema exibe o resumo com os QR Codes e redireciona o Solicitante para o painel de acompanhamento.</li> <li>11. Caso de uso encerrado.</li> </ol> |
| <b>Fluxos Alternativos</b> | <p>A1. Limite Excedido: No passo 5, se o Solicitante tentar adicionar um item que ultrapasse o limite da categoria (ex: tentar pegar 2 câmeras), o sistema exibe um alerta de limite excedido e impede a adição, retornando ao passo 3.</p> <p>A2. Concorrência de Estoque: No passo 8, se outro usuário confirmar a retirada do último item idêntico milissegundos antes, o sistema acusa indisponibilidade, remove o item da lista e solicita nova confirmação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fluxos de Exceção</b>   | <p>E1. Falha de Conexão: Em qualquer etapa de confirmação, se houver queda de comunicação com o banco de dados, o sistema cancela a transação para evitar reservas fantasmas e exibe mensagem de erro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Regras de Negócio</b>   | <p>RN01: Somente objetos com situação Disponível entram em uma solicitação.</p> <p>RN11: A quantidade de objetos respeita o limite configurado por categoria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Fonte: Autoria própria (2026).**

A descrição detalhada de casos de uso, apresentada no Quadro 1, evidencia a complexidade operacional da reserva de materiais e a quantidade de validações necessárias para evitar conflitos de estoque, limites de usuários e bloqueios de inadimplência. Enquanto o diagrama de casos de uso oferece a visão panorâmica das funcionalidades, esta descrição documenta minuciosamente o processo que liga o usuário final ao controle patrimonial.

Para o SIGEO, foi elaborada a descrição completa do caso de uso CU-19 – Solicitar Empréstimo, por ser o ponto de partida de toda a cadeia de eventos do sistema. A estrutura da descrição segue o padrão estabelecido pela Engenharia de Software, organizando as informações em campos específicos:

- Identificação e Contexto: Campos iniciais (identificador, nome, atores e sumário) que estabelecem a identidade única do caso de uso e seu propósito geral.
- Pré-condições e Pós-condições: Definem o estado do sistema antes e após a execução. As pré-condições garantem que o sistema (e o usuário) estão preparados e liberados para processar a operação; as pós-condições especificam as mudanças irreversíveis de estado resultantes (como a reserva do item).
- Fluxo Principal: Sequência numerada de passos que descreve o caminho de sucesso típico, conhecido como "happy path". Representa a execução sem desvios ou erros por parte do aluno.
- Fluxos Alternativos: Desvios válidos do fluxo principal que ocorrem por regras de negócio específicas (como exceder o limite de categoria) ou concorrência, mas que o sistema sabe tratar sem falhar.
- Fluxos de Exceção: Situações anormais ou erros técnicos (falha de banco, timeout) que impedem a conclusão do caso de uso e exigem abortar a operação.
- Regras de Negócio: Políticas e normas da instituição que governam o comportamento lógico daquela tela, embasando as decisões que o código precisará tomar (ex: regras de limite e disponibilidade).

#### 4.2.4 Modelagem de Classes

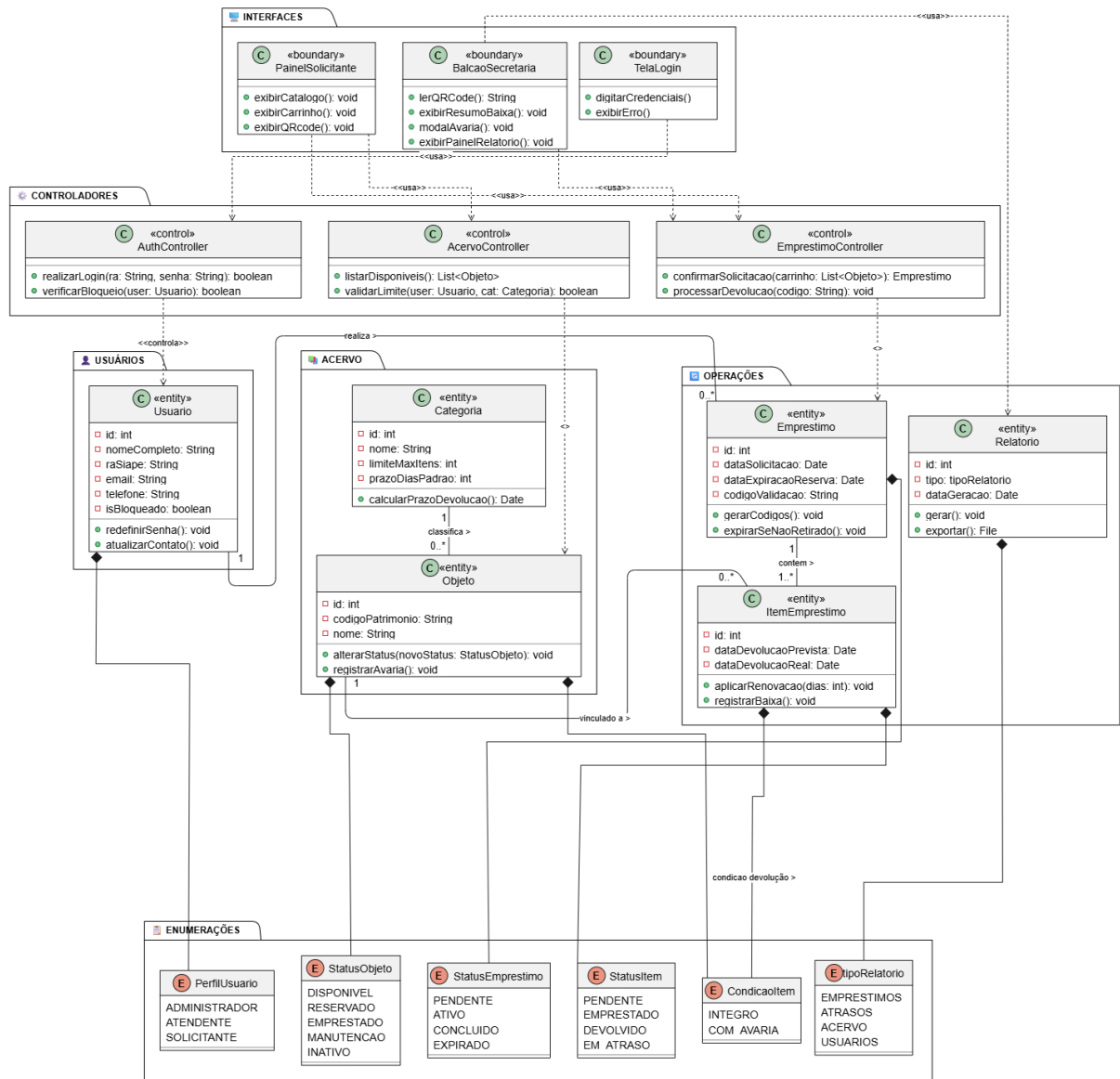
A modelagem de classes representa a estrutura estática do sistema, identificando as entidades principais (classes), seus atributos, métodos e relacionamentos. O diagrama de classes serve como base para a implementação do banco de dados e da lógica de negócio.

A seguir são apresentadas as classes de entidade identificadas neste sistema, organizadas para suportar os módulos de Usuários, Acervo e Operações de Empréstimo:

- Usuario: Entidade central que gerencia o cadastro de todos os atores do sistema (Alunos/Professores e Atendentes/Administradores), controlando o login, contato e bloqueio por inadimplência. Seus papéis são segregados através do Enum PerfilUsuario.
- Categoria: Define as categorias do acervo, estipulando limites máximos de itens e prazos de devolução padronizados.
- Objeto: Representa os itens físicos individuais do acervo (patrimônios), com controle de condições e status regidos pelo Enum StatusObjeto.
- Empréstimo: O núcleo transacional que registra a solicitação de retirada, contendo datas, códigos de validação e o status geral da operação.
- ItemEmpréstimo: Classe associativa fundamental que detalha cada objeto individual dentro de um Empréstimo, permitindo devoluções parciais, renovações e controle de avarias por item.
- Relatorio: Estrutura de dados para armazenar e exportar informações gerenciais e operacionais da biblioteca.

Na Figura 7, é apresentado o Diagrama de Classes do sistema, com as Classes, Atributos, Métodos e Pacotes de Organização.

Figura 7 - Diagrama de Classes



Fonte: Autoria própria (2026).

O diagrama contempla a estrutura completa do SIGEO, organizada em pacotes (Usuarios, Acervo, Operacoes, Controladores, Interfaces e Enumeracoes), de acordo com o padrão Entidade-Controlle-Interface (ECB).

A estrutura de dados e regras de negócio é contemplada através das seguintes classes principais:

- Classe Usuario: Entidade base unificada, onde os perfis de acesso (Administrador, Atendente e Solicitante) são definidos pelo Enum PerfilUsuario, garantindo flexibilidade e controle de permissões.
- Classe Categoria: Estabelece as regras de prazo e limites por tipo de item do acervo.

- Classe Objeto: Representa o patrimônio físico. O método `alterarStatus()` e a condição física garantem a rastreabilidade do item.
- Classe Emprestimo: Gerencia o agrupamento da solicitação do usuário. Possui relacionamento de composição com os itens solicitados.
- Classe ItemEmprestimo: Detalha a transação de forma individualizada (Composição com Empréstimo), permitindo o controle rigoroso de prazos e devoluções parciais.
- Classes de Controle (Controller): Implementam a lógica de negócio dos Casos de Uso, como o `EmprestimoController` que orquestra as regras de devolução e multas.
- Classes Enums: Os Enums (`PerfilUsuario`, `StatusObjeto`, `StatusEmprestimo`, `StatusItem`, `CondicaoItem`, `TipoRelatorio`) são usados para padronizar e restringir os valores dos atributos nas classes correspondentes.

Essas Classes de Entidade possuem os seguintes relacionamentos e cardinalidades críticas:

- Categoria - Objeto (1:0..\*): Uma Categoria classifica um ou mais Objetos do acervo.
- Usuario - Emprestimo (1:0..\*): Um Usuário (solicitante) pode realizar múltiplos empréstimos ao longo do tempo.
- Emprestimo - ItemEmprestimo (1:1..\* | Composição): Um Empréstimo é composto por um ou mais Itens de Empréstimo. Se o empréstimo for cancelado/expirado, seus itens associados retornam ao acervo.
- Objeto - ItemEmprestimo (1:0..\*): Um Objeto físico está vinculado ao seu histórico de movimentações através da classe associativa ItemEmprestimo.

Além disso, deve-se destacar os seguintes aspectos arquiteturais:

- O Papel da Classe Associativa (ItemEmprestimo): Essencial para evitar o relacionamento N:N puro, viabilizando o controle de

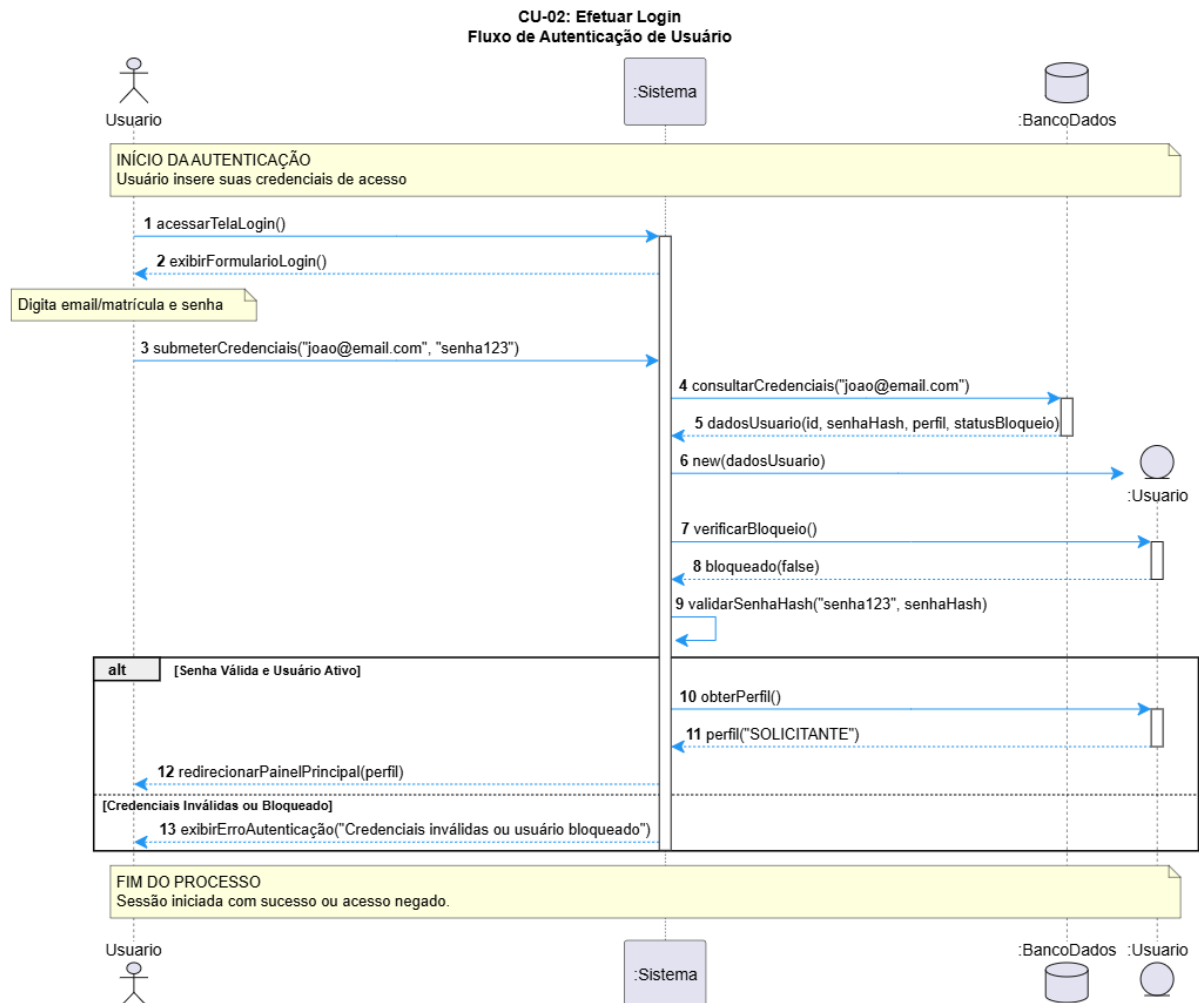
devoluções parciais e o registro de avarias pontuais em uma mesma seleção de empréstimo.

- Relacionamentos com Interfaces e Controladores: As Interfaces (Boundary) utilizam (<<usa>>) os Controladores (Control), que por sua vez gerenciam as Entidades (Entity), garantindo a separação limpa de responsabilidades do padrão MVC.

#### 4.2.5 Modelagem de Sequência

Os diagramas de sequência representam a interação temporal entre objetos do sistema, detalhando a troca de mensagens em ordem cronológica durante a execução de casos de uso específicos. Este tipo de modelagem evidencia não apenas "o quê" o sistema faz, mas "como" e "quando" as operações ocorrem.

Para o SIGEO, foram elaborados três diagramas de sequência fundamentais para cobrir o ciclo operacional e de segurança: o CU-02 (Efetuar Login), o CU-19 (Solicitar Empréstimo) e o CU-25 (Validar Devolução e Registrar Avarias). A seguir, nas Figuras 8, 9 e 10, são apresentados os diagramas, cujos fluxos detalham a comunicação entre os participantes, as ativações (retângulos verticais) e as mensagens trocadas.

**Figura 8 - Diagrama de Sequência (CU-02: Efetuar Login)**

Fonte: Autoria própria (2026).

O Diagrama de Sequência (Figura 8) demonstra a comunicação temporal entre os participantes durante a execução do caso de uso CU-02: Efetuar Login. As linhas de vida verticais representam o período de atividade (ativação) de cada objeto, e as setas horizontais numeradas indicam as mensagens trocadas em ordem cronológica estrita.

O fluxo de autenticação e segurança do SIGEO está estruturado em três fases principais:

#### Fase 1: Submissão de Credenciais

Esta fase inicial contempla a interação do ator com a camada de interface. Após o Usuario acessar a tela de login, o :Sistema exibe o formulário e o usuário submete suas credenciais (identificador e senha).



### Fase 2: Consulta e Verificação de Segurança

Esta fase assegura a integridade do acesso, consultando a base de dados e validando as políticas de bloqueio.

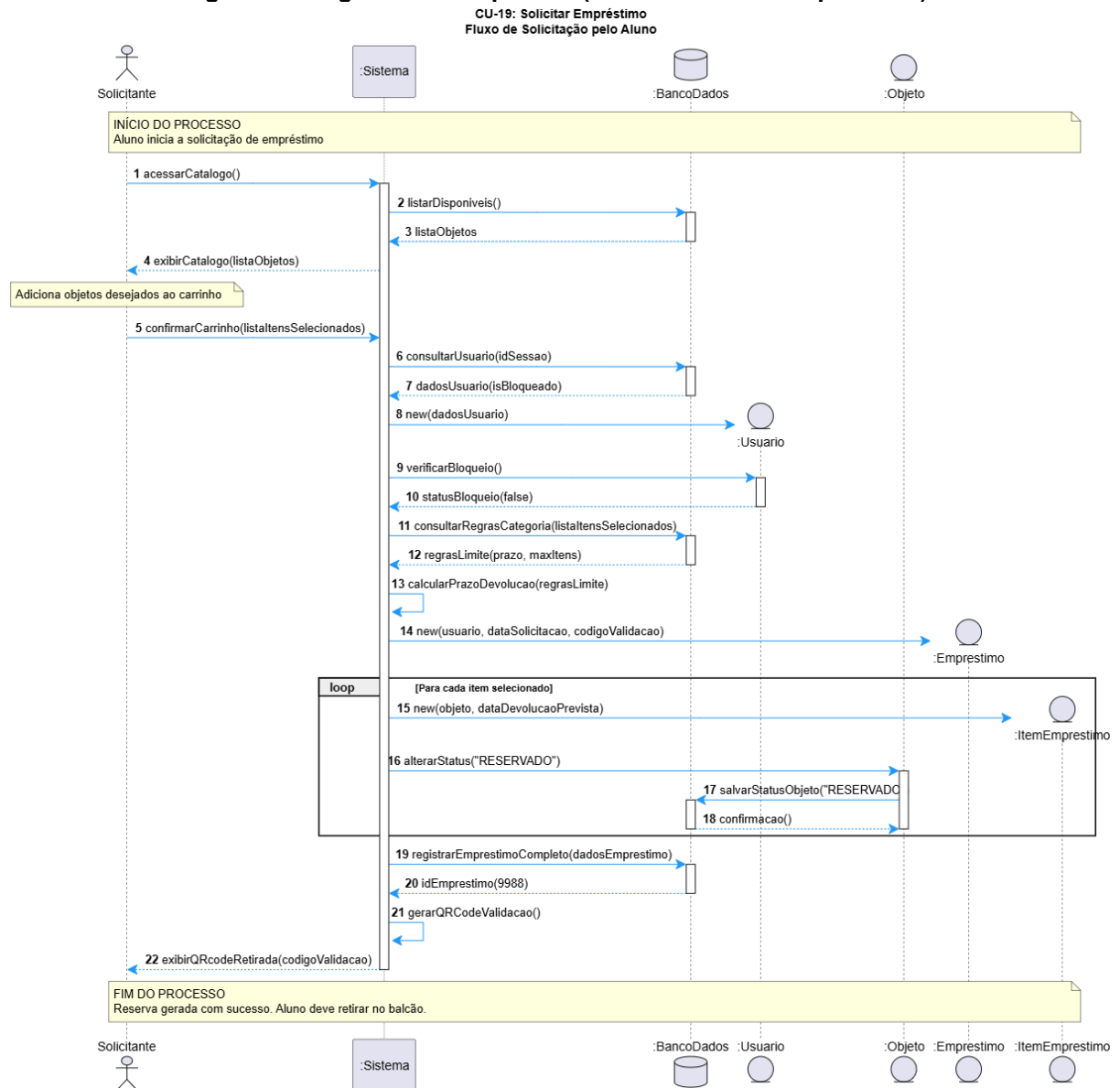
- Consulta de Persistência: O :Sistema busca na camada de :BancoDados os registros correspondentes ao identificador informado.
- Instanciação do Usuário e Bloqueio: O sistema instancia o objeto :Usuario na memória e invoca o método de verificação de bloqueio, assegurando o cumprimento da Regra de Negócio RN06 (usuários suspensos ou inadimplentes têm o acesso barrado).
- Validação de Hash: O sistema executa a checagem criptográfica para validar a senha informada em relação ao hash armazenado.

### Fase 3: Direcionamento por Perfil (Fragmento alt)

Esta fase bifurca o fluxo com base no resultado da autenticação.

- Caminho Principal (Sucesso): Se as credenciais forem válidas e o usuário estiver ativo, o sistema obtém o perfil associado (Administrador, Atendente ou Solicitante) e redireciona o ator para o painel principal correspondente.
- Caminho Alternativo (Falha): Se houver divergência de senha ou bloqueio ativo, o sistema exibe uma mensagem de erro, impedindo o início da sessão.

As ativações (retângulos verticais) evidenciam os períodos exatos em que os objetos processam as requisições, e as setas pontilhadas de retorno transportam as respostas entre as camadas. A numeração cronológica explícita de forma inequívoca a ordem e a dependência das operações arquiteturais do SIGEO.

**Figura 9 - Diagrama de Sequência (CU-19: Solicitar Empréstimo)**

Fonte: Autoria própria (2026).

O Diagrama de Sequência da Figura 9 detalha o caso de uso CU-19: Solicitar Empréstimo. Seu fluxo operacional está estruturado em três fases principais:

#### Fase 1: Consulta ao Catálogo e Seleção de Itens (Loop)

Esta fase concentra o início da interação do usuário com o sistema. Ela é modelada para permitir que o solicitante navegue pelo acervo e adicione múltiplos materiais à sua lista de solicitação.

- Busca e Consulta: Após o Solicitante acessar o catálogo, o :Sistema consulta a persistência no :BancoDados para listar todos os objetos disponíveis no momento.

- Seleção do Carrinho: O solicitante submete a lista de itens desejados, sinalizando os patrimônios que comporão a sua solicitação de reserva.

#### Fase 2: Validação de Regras de Negócio e Bloqueios (Passos de Verificação)

Esta fase assegura a conformidade das políticas da biblioteca antes de efetivar qualquer vínculo, garantindo o atendimento às regras de integridade do sistema.

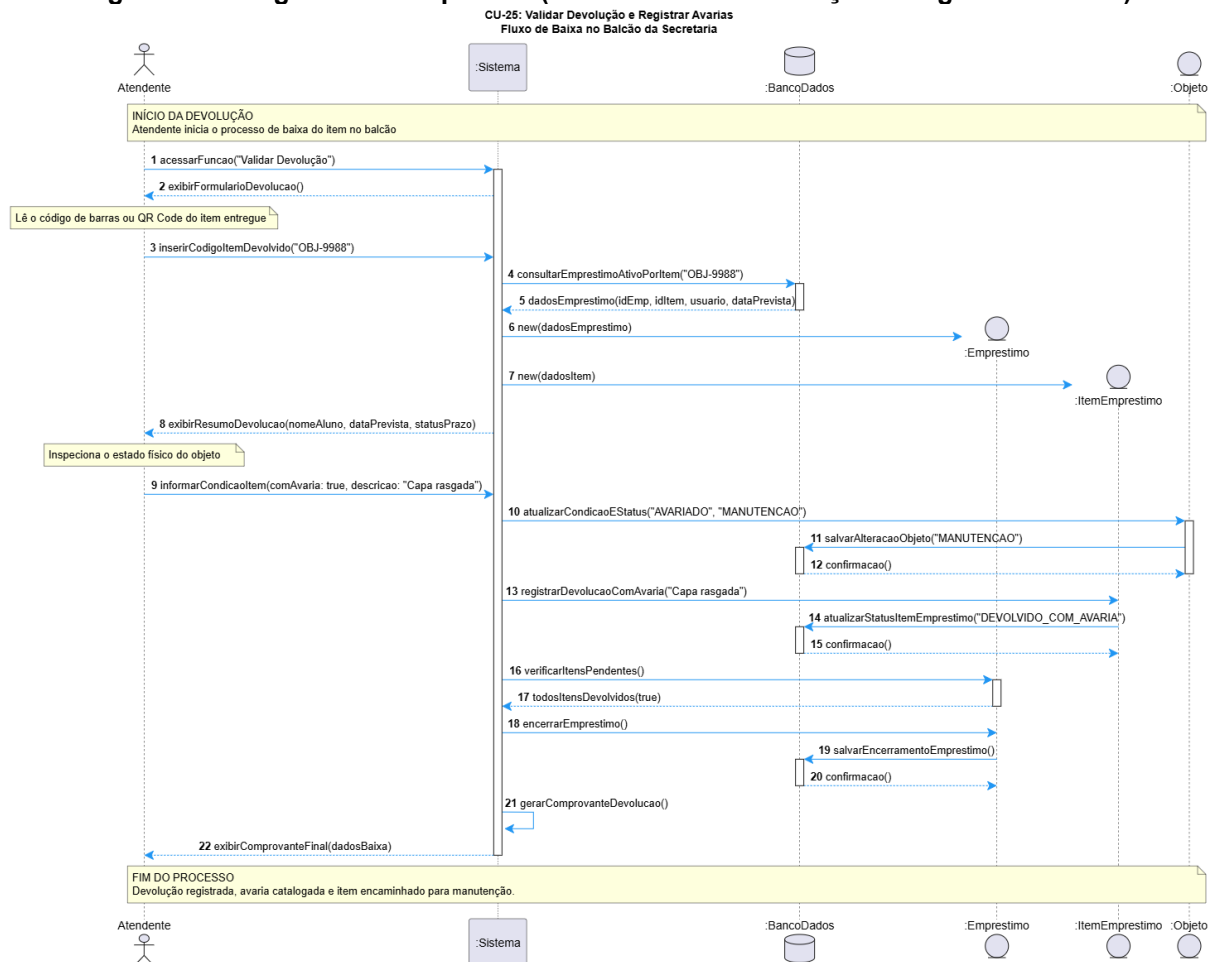
- Verificação de Bloqueio (RN06): O :Sistema resgata as credenciais do usuário e instancia dinamicamente o objeto :Usuario, invocando o método de verificação para certificar-se de que o aluno não possui pendências ou suspensões ativas.
- Validação de Limites de Categoria: O sistema cruza os itens selecionados com as regras da categoria correspondente para calcular prazos e limites máximos permitidos por perfil.

#### Fase 3: Processamento, Persistência e Geração de Validação

Esta fase efetiva o empréstimo no banco de dados e gera os mecanismos de controle para a retirada física do material.

- Criação Dinâmica do Empréstimo: Após a validação das regras, o objeto :Emprestimo é instanciado na memória, agregando o usuário e a data calculada de devolução.
- Atualização do Acervo (Loop de Itens): Para cada item selecionado, o sistema instancia a classe associativa :ItemEmprestimo, altera o status do :Objeto físico para "RESERVADO" e persiste a alteração no :BancoDados, garantindo que o material não fique disponível simultaneamente para outros usuários.
- Conclusão e QR Code: O fluxo é encerrado com o registro completo da transação e a geração do QR Code de validação, que é exibido ao solicitante para a posterior retirada presencial no balcão da secretaria.

**Figura 10 – Diagrama de Sequência (CU-25: Validar Devolução e Registrar Avarias)**



Fonte: Autoria própria (2026).

Por fim, o Diagrama de Sequência ilustrado na Figura 10 demonstra a execução do caso de uso CU-25: Validar Devolução e Registrar Avarias. O fluxo operacional de baixa de materiais no balcão está estruturado nas seguintes fases:

#### Fase 1: Leitura do Item e Recuperação do Empréstimo

Esta fase inicia o processo de retorno do material ao acervo físico da instituição.

- **Leitura do Código:** O Atendente realiza a leitura do código de barras ou QR Code do objeto entregue pelo usuário.
- **Resgate do Vínculo:** O :Sistema consulta o :BancoDados para localizar o empréstimo ativo associado àquele item, instanciando dinamicamente as classes :Emprestimo e :ItemEmprestimo para exibir o resumo da transação na tela.

#### Fase 2: Inspeção Física e Registro de Avarias (Tratamento de Exceções)

Esta fase contempla a conferência presencial do estado de conservação do patrimônio.

- Análise de Condição: O atendente inspeciona o material. Caso seja identificada alguma avaria (como danos ou peças faltando), o sistema é acionado para alterar o status físico do :Objeto para "MANUTENCAO" ou "AVARIADO" e atualizar o respectivo item do empréstimo.
- Caminho de Normalidade: Caso o item retorne íntegro, o sistema prossegue diretamente para o encerramento do ciclo de empréstimo.

### Fase 3: Atualização de Status, Persistência e Comprovante

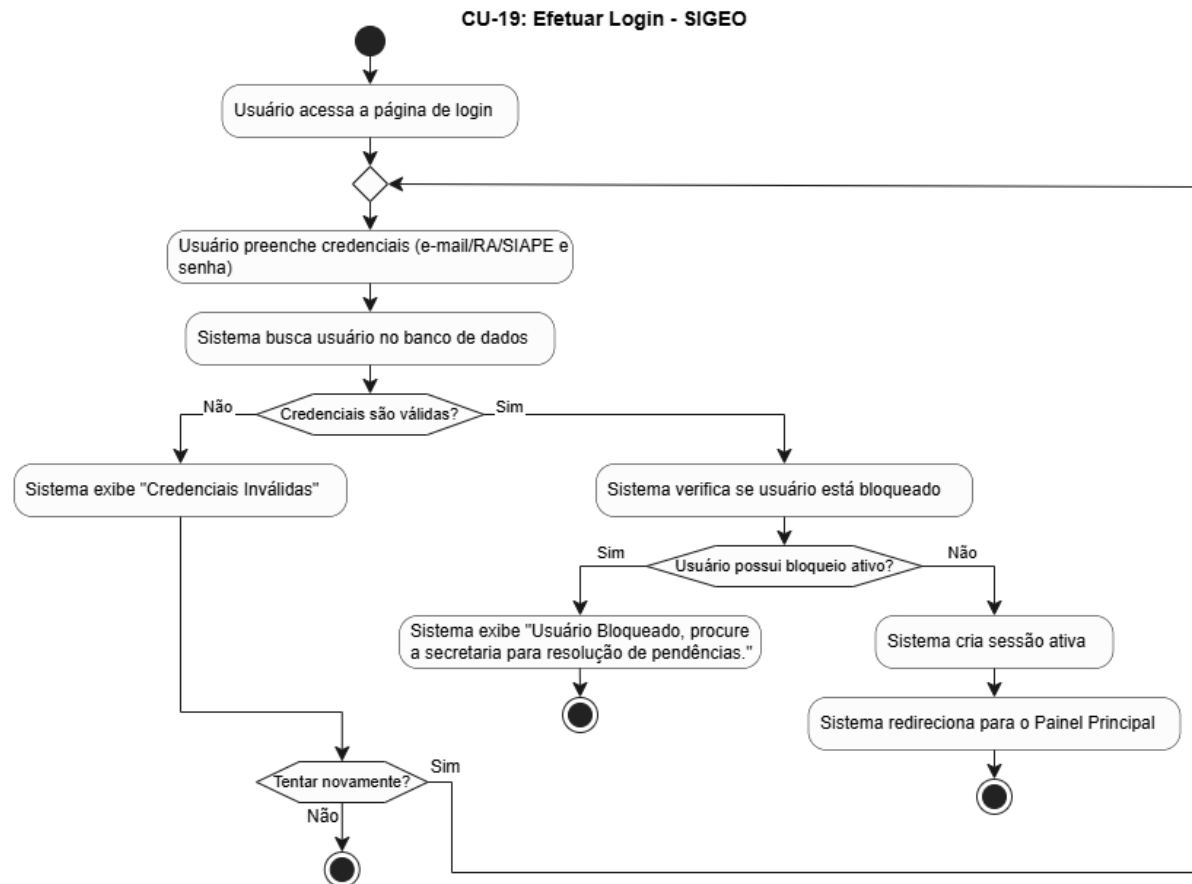
Esta fase sela a devolução e atualiza a disponibilidade geral do acervo.

- Encerramento do Vínculo: O :Empréstimo verifica se todos os itens associados foram devolvidos, encerrando formalmente o ciclo e persistindo as alterações no banco de dados.
- Emissão de Comprovante: O sistema gera o comprovante final de baixa para o atendimento.

#### 4.2.6 Modelagem de Atividade

Os diagramas de atividade representam o fluxo de trabalho e a sequência lógica das operações realizadas no Sistema de Gestão de Empréstimos (SIGEO). Enquanto os diagramas de sequência enfatizam a interação temporal entre os objetos, os diagramas de atividade evidenciam o fluxo de controle, os pontos de decisão, a repetição de etapas e os caminhos alternativos.

Para este sistema, foram elaborados três diagramas de atividade correspondentes a casos de uso com níveis crescentes de complexidade: CU-02: Efetuar Login, CU-13: Cadastrar Objeto e CU-25: Validar Devolução e Registrar Avarias. Cada diagrama reflete regras de negócio específicas e diferentes graus de detalhamento. A seguir, nas Figuras 11, 12 e 13, são apresentados os diagramas completos, contemplando todas as decisões e fluxos envolvidos.

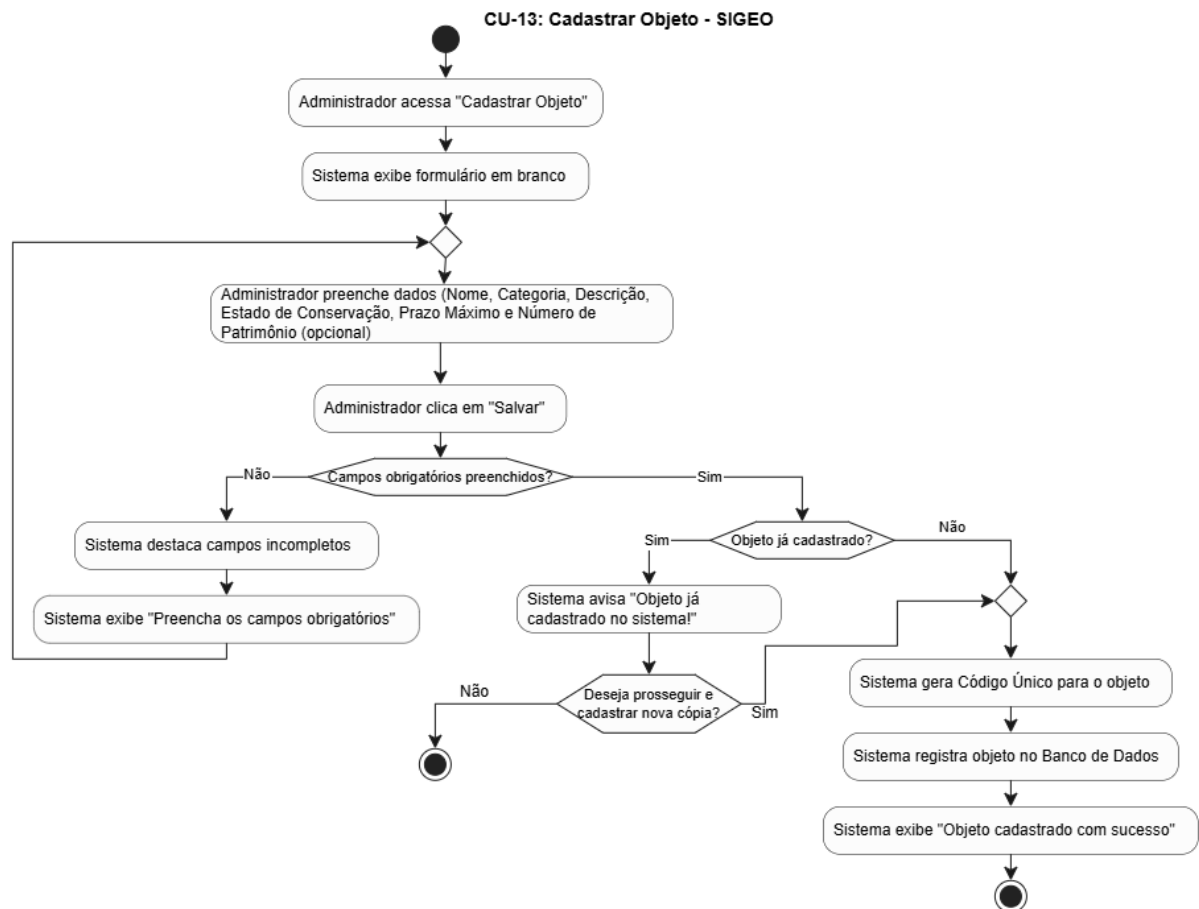
**Figura 11 - Modelagem de Atividade – CU-02: Efetuar Login**

**Fonte: Autoria própria (2026).**

O diagrama de atividade referente ao CU-02: Efetuar Login (Figura 11) apresenta um fluxo simples e direto, coerente com o caráter de autenticação do sistema. O processo inicia-se com o acesso do usuário à página de login e o preenchimento de suas credenciais. O primeiro nó de decisão verifica a validade desses dados no banco de dados. Caso sejam inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro e o fluxo retorna para uma nova tentativa.

Sendo as credenciais válidas, o fluxo avança para uma segunda verificação crítica: avaliar se o usuário possui algum bloqueio ativo (como inadimplência ou avarias pendentes). Se o bloqueio for detectado, o sistema exibe uma mensagem de acesso negado e o fluxo é imediatamente encerrado. Caso o usuário esteja regular, o sistema cria a sessão ativa e o redireciona para o painel principal correspondente ao seu perfil. Por apresentar decisões lineares e caminhos de validação diretos, este é o diagrama de menor complexidade do conjunto.

**Figura 12 – Modelagem de Atividade – CU-13: Cadastrar Objeto**



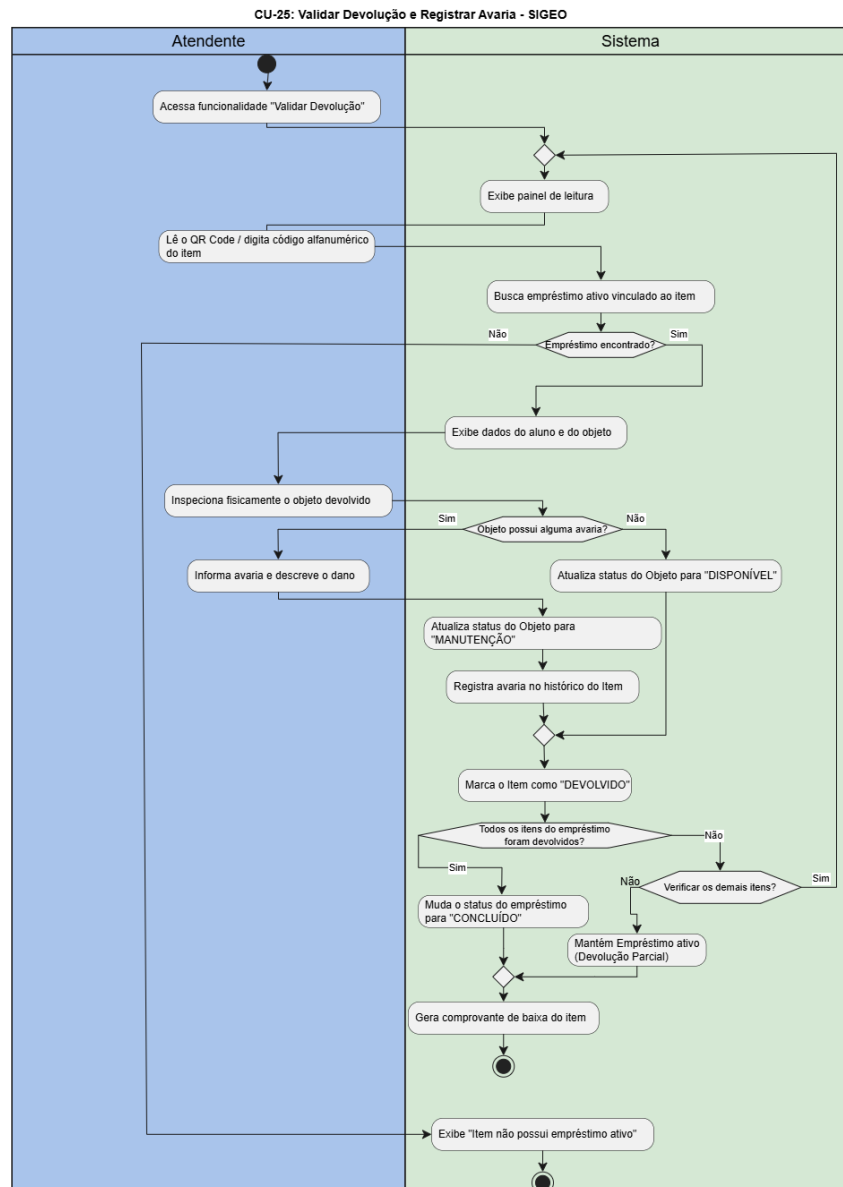
**Fonte: Autoria própria (2026).**

O diagrama de atividade correspondente ao CU-13: Cadastrar Objeto (Figura 12) apresenta uma estrutura intermediária, com ramificações e ciclos de preenchimento. O fluxo se inicia com o acesso do Administrador à funcionalidade de cadastro. O sistema exibe o formulário em branco, no qual devem ser inseridos dados essenciais, como nome, categoria, descrição, estado de conservação, prazo máximo e número de patrimônio.

Um ponto de decisão verifica se todos os campos obrigatórios foram preenchidos. Caso negativo, o sistema destaca as lacunas, exibe uma mensagem de alerta e o fluxo obrigatoriamente retorna à etapa de preenchimento. Estando os dados completos, a próxima verificação avalia se o objeto já está previamente cadastrado no sistema. Se for identificada a duplicidade, o sistema emite um aviso e apresenta uma nova ramificação: questiona se o administrador deseja prosseguir com o cadastro de uma nova cópia ou exemplar. A resposta negativa finaliza o processo; a afirmativa avança para a conclusão. Tanto no caso de prosseguimento quanto no caso de um

item inédito, o sistema finaliza registrando o objeto no banco de dados e exibindo a mensagem de sucesso. A presença de loops de correção e tratamento de duplicidade confere a este processo uma complexidade moderada.

**Figura 13 – Modelagem de Atividade – CU-25: Validar Devolução e Registrar Avaria**



Fonte: Autoria própria (2026).

O diagrama de atividade do CU-25: Validar Devolução e Registrar Avarias (Figura 13) é o mais complexo entre os três, estruturado com o uso de raias (swimlanes) que separam as ações humanas (Atendente) dos processamentos de backend (Sistema). O processo tem início quando o atendente acessa a funcionalidade e o sistema exibe o painel de leitura.



O atendente realiza a leitura do QR Code ou digita o código alfanumérico do item, acionando a busca no sistema. A primeira decisão determina se existe um empréstimo ativo vinculado àquele objeto. Caso negativo, o sistema informa a inexistência de vínculo e encerra imediatamente a ação. Sendo o empréstimo localizado, os dados do aluno e do objeto são exibidos na tela para conferência.

A etapa seguinte exige a inspeção física do material pelo atendente, gerando um nó de decisão fundamental: a presença ou não de avarias. Se houver avaria, o atendente a relata e o sistema, de forma autônoma, atualiza o status do objeto para "Manutenção", registra o dano no histórico e marca a linha do item como "Devolvido". Na ausência de danos, o sistema apenas atualiza o status físico para "Disponível" e marca a devolução do item.

Por fim, o fluxo atinge a validação de completude: o sistema verifica se todos os itens daquele empréstimo específico foram devolvidos. Caso a resposta seja afirmativa (todos os itens entregues), o status geral do empréstimo é alterado para "Concluído". Porém, caso ainda restem itens pendentes com o aluno, o sistema apresenta um novo questionamento ao atendente: "Deseja verificar os demais itens?". Se a resposta for positiva, o fluxo cria um ciclo de repetição e retorna ao seu estágio inicial, onde o sistema abre novamente o painel de leitura para o escaneamento do próximo objeto. Se a resposta for negativa, indicando que o aluno não trouxe o restante, o sistema mantém a solicitação ativa, registrando-a oficialmente como "Devolução Parcial". Em todos os cenários de encerramento, o processo é finalizado com a geração do comprovante de baixa e a finalização da transação no sistema. A forte interdependência entre a validação física do usuário e as ramificações de status automatizadas pelo sistema caracteriza este como o processo mais detalhado e completo do conjunto.

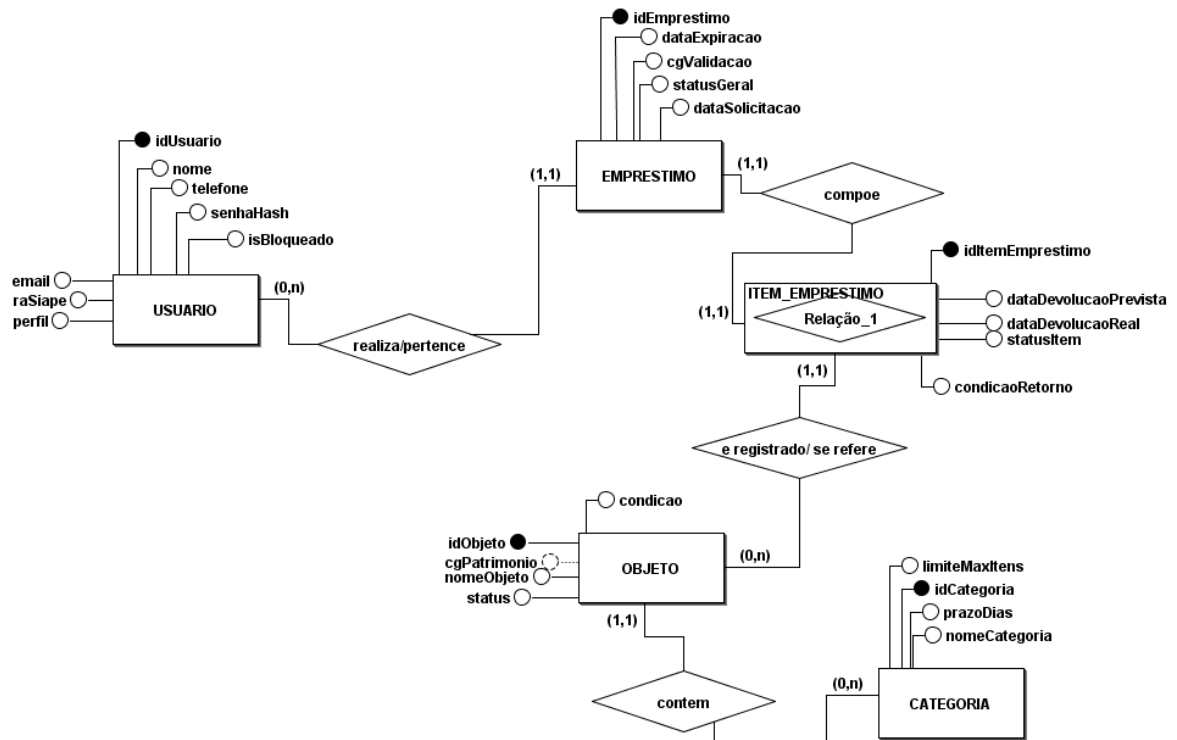
#### 4.2.7 Modelagem de Banco de Dados

Nesta seção, é apresentada a modelagem conceitual de dados do Sistema de Gerenciamento de Empréstimos de Objetos (SIGEO), estruturada através do Modelo Entidade-Relacionamento (MER). O objetivo desta etapa é mapear os elementos do domínio do problema e suas interações lógicas, abstraindo detalhes de implementação física (como as Chaves Estrangeiras), que serão posteriormente

gerenciados de forma automatizada pelo mapeamento objeto-relacional (ORM) do framework Django.

A seguir, é apresentado o Diagrama Entidade-Relacionamento (MER) desenvolvido:

**Figura 14 – Diagrama Entidade-Relacionamento (MER) do SIGEO**



Fonte: Autoria própria (2026).

Para atender às restrições de limites de itens, controle de avarias e rastreabilidade individual exigidas pelas regras de negócio, o banco de dados conceitual foi estruturado em cinco entidades principais:

- USUARIO: Entidade que centraliza os dados de acesso e contato de todos os perfis do sistema (Administradores, Atendentes e Solicitantes).
  - Atributos: idUsuario (PK), nome, raSiape (Único), email, telefone, senhaHash, perfil e isBloqueado.
- CATEGORIA: Entidade responsável por agrupar tipos de objetos, armazenando as regras globais de limites de quantidade e os prazos máximos permitidos para empréstimo.

- Atributos: idCategoria (PK), nomeCategoria, limiteMaxItens e prazoDias.
- OBJETO: Entidade que representa o item físico e individualizado do acervo, garantindo que o controle de disponibilidade seja feito por número de patrimônio, e não de forma genérica.
  - Atributos: idObjeto (PK), cgPatrimonio (Único), nomeObjeto, status e condicao.
- EMPRESTIMO: Entidade que atua como o cabeçalho da solicitação ("carrinho"), agrupando os dados gerais da transação gerada pelo solicitante.
  - Atributos: idEmprestimo (PK), dataSolicitacao, dataExpiracao, cgValidacao e statusGeral.]

Durante a análise do domínio, identificou-se um relacionamento natural de cardinalidade Muitos-para-Muitos (N:M) entre as entidades EMPRESTIMO e OBJETO, uma vez que uma única solicitação pode conter diversos objetos, e um mesmo objeto físico participa de diversos empréstimos ao longo de sua vida útil no acervo. Para normalizar esta relação no modelo relacional e permitir o controle individualizado de devoluções parciais, foi criada a entidade associativa ITEM\_EMPRESTIMO.

- ITEM\_EMPRESTIMO: Entidade associativa que detalha o histórico e a situação de cada objeto dentro de um empréstimo específico.
  - Atributos: idItemEmprestimo (PK), dataDevolucaoPrevista, dataDevolucaoReal, statusItem e condicaoRetorno.

Os relacionamentos conceituais estabelecidos ditam que um USUARIO realiza (0,N) empréstimos, uma CATEGORIA classifica (0,N) objetos, e a entidade associativa ITEM\_EMPRESTIMO vincula obrigatoriamente (1,1) empréstimo a (1,1) objeto físico específico, garantindo a integridade referencial do sistema patrimonial.

#### 4.2.8 Design de Interface

O design de interface estabelece como os usuários interagem com o Sistema de Gestão de Empréstimos (SIGEO), contemplando organização visual, navegação e a experiência geral de uso. Para este projeto, foram desenvolvidos protótipos de baixa fidelidade construídos diretamente em código (HTML e CSS), representando as principais operações dos perfis de Solicitante, Atendente e Administrador.

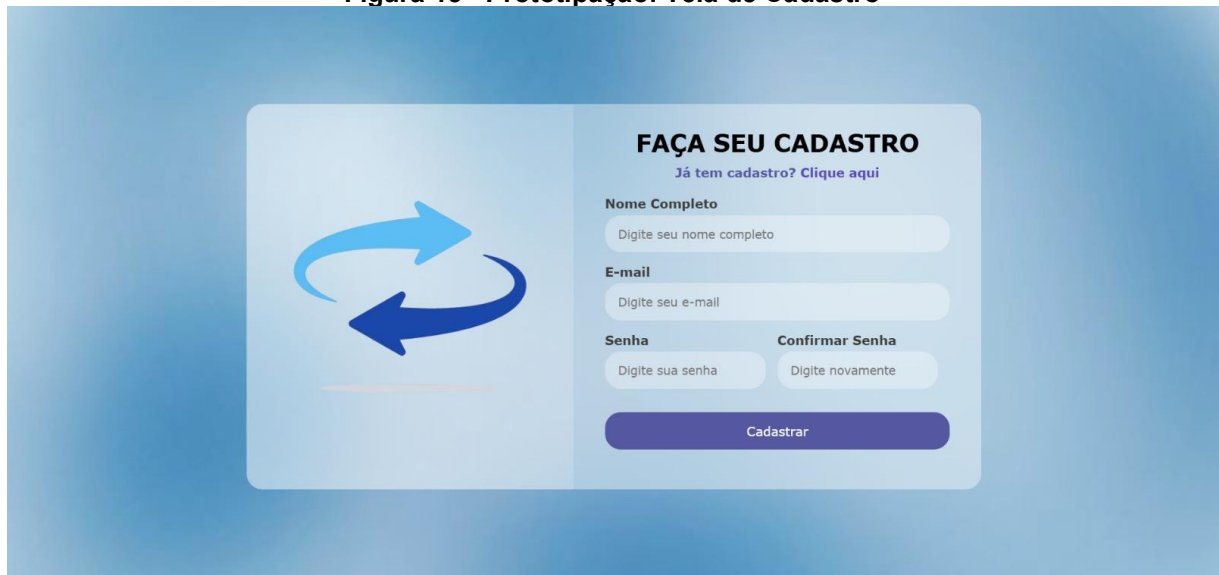
A definição da interface considerou princípios centrais de design digital, priorizando clareza, consistência e eficiência na execução das tarefas. Para o design de interface do SIGEO, foram aplicados os seguintes princípios:

- Usabilidade e Acessibilidade: A interface foi projetada seguindo diretrizes atuais de boa prática, garantindo contraste adequado entre elementos, fontes legíveis e estrutura de leitura fluida em todos os módulos. Formulários apresentam campos bem delimitados e rótulos diretos, permitindo ao usuário uma navegação intuitiva.
- Consistência Visual: Foi adotada uma paleta de cores padronizada focada em tons de azul e roxo para reforçar a identidade visual do sistema e orientar as ações. A cor principal dos botões e ações primárias mantém um padrão visual harmônico e limpo, garantindo diferenciação clara entre ações principais e elementos de leitura. A tipografia selecionada possui estética limpa, contribuindo para a unidade gráfica e leitura confortável em ambientes de uso prolongado.
- Hierarquia de Informação: As telas foram estruturadas em seções e cards que privilegiam a escaneabilidade. Elementos críticos e informações de prazo recebem destaque visual (como alertas em tons de vermelho/rosa para devoluções próximas), enquanto títulos, rótulos e agrupamentos lógicos guiam o usuário por cada operação.
- Responsividade: Os protótipos foram concebidos considerando a rotina operacional do ambiente educacional. O layout foi estruturado para garantir estabilidade visual, organização do menu lateral e eficiência no fluxo de trabalho.

- Feedback Visual: Os componentes interativos, como os botões de ação ("Emprestar", "Renovar Empréstimo", "Devolver", "Cadastrar"), possuem cores de destaque e estados diferenciados que reforçam a percepção de clicabilidade. Botões inativos, como itens indisponíveis, são apresentados em tons acinzentados para prevenir ações incorretas.

A primeira interação do usuário com o sistema pode ser exemplificada pela tela de Cadastro (Figura 15), que estabelece o padrão visual da aplicação.

**Figura 15 - Prototipação: Tela de Cadastro**

A imagem mostra um protótipo de uma tela de cadastro. O fundo é um gradiente de azul. No centro, há um formulário branco com o título "FAÇA SEU CADASTRO" em negrito. Abaixo do título, há um link "Já tem cadastro? Clique aqui" em azul. O formulário contém quatro campos de entrada: "Nome Completo" (com o placeholder "Digite seu nome completo"), "E-mail" (com o placeholder "Digite seu e-mail"), "Senha" (com o placeholder "Digite sua senha") e "Confirmar Senha" (com o placeholder "Digite novamente"). Abaixo dos campos, há um botão "Cadastrar" em roxo. À esquerda do formulário, há um ícone de uma seta curva azul.

**Fonte: Autoria própria (2026).**

A interface de cadastro segue uma abordagem limpa, focada no ingresso do novo usuário. O formulário é composto pelos campos essenciais — Nome Completo, E-mail, Senha e Confirmar Senha — acompanhados de um ícone ilustrativo que reforça a identidade do sistema. O botão "Cadastrar", destacado em roxo, estabelece a prioridade na hierarquia de ações.

Após o acesso, o usuário é direcionado à área principal do sistema. A Figura 16 apresenta o painel central de empréstimos, reunindo os itens do acervo e atalhos de navegação.

**Figura 16 - Prototipação: Painel central de empréstimos**

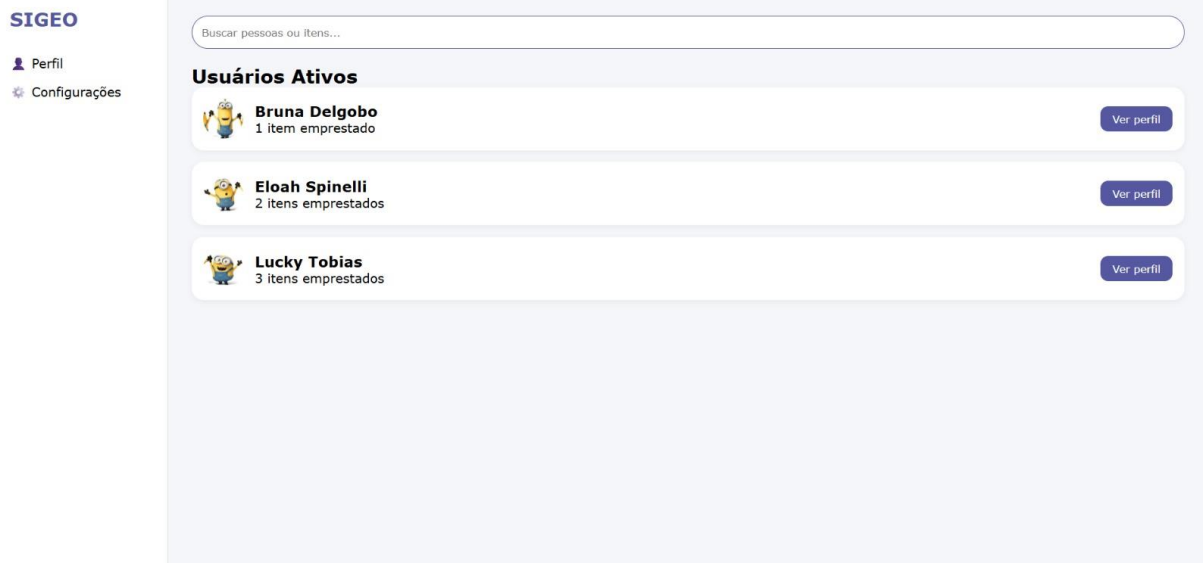


**Fonte: Autoria própria (2026).**

Esta interface centraliza as informações operacionais e organiza o acesso através de um menu lateral contendo abas como Perfil, Configurações e Itens Selecionados. O conteúdo principal exibe o acervo do Instituto Federal do Paraná (IFPR), estruturado em cards visuais para cada equipamento (como bolas esportivas e câmeras). Cada card apresenta a imagem do objeto, seu status atual ("Disponível" ou "Emprestado") e o respectivo botão de ação.

Na lateral direita, o módulo "Meus Empréstimos" exibe os itens atualmente sob posse do usuário, incluindo alertas visuais de prazo (ex: "Devolver em 3 dias") e botões para renovação.

Em continuidade ao fluxo de gestão, o sistema também conta com módulos administrativos. A Figura 17 ilustra a tela de listagem de usuários.

**Figura 17 - Prototipação: Listagem de usuários**

Fonte: Autoria própria (2026).

Nesta tela, voltada para o controle por parte dos atendentes ou administradores, o sistema apresenta uma barra de pesquisa otimizada ("Buscar pessoas ou itens...") e uma listagem clara dos usuários ativos. Cada linha exibe o nome do solicitante, a quantidade de itens atualmente emprestados e um botão "Ver perfil" para detalhamento. O layout privilegia a clareza, guiando o administrador no acompanhamento das movimentações sem sobrecarregar a interface.

### 4.3 Implementação das Funcionalidades

### 4.4 Testes e Validação

## **5 RESULTADOS**

### **5.1 Apresentação do Sistema**

### **5.2 GitHub do projeto**

### **5.3 Documentação do Sistema**



## **6 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

### **6.1 Dificuldade e Limitações**

### **6.2 Trabalhos Futuros**

## REFERÊNCIAS

ANDRADE, Davi Gomes de; FALK, James Anthony. Eficácia de sistemas de informação e percepção de mudança organizacional: um estudo de caso. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 5, n. 3, p. 53-84, 2001.

KIMURA, Jacqueline Célia; CRUZ, Thiago Alves da; BOER, Marcelo Tadeu. Implantação do SIG – Sistema de Informações Gerenciais: estudo de caso Quitanda Dalbem. 2023. Artigo de Graduação – Faculdade de Tecnologia Prof. José Camargo, Jales, 2023.

SANTOS, Rômulo Ferreira dos; SILVA, Adriana Farias da. Gestão de negócios: estudo de caso aplicado aos sistemas de informação do Exército Brasileiro. *Revista de Gestão e Secretariado*, v. 15, n. 4, e3689, 2024. DOI: 10.7769/gesec.v15i4.3689.

PESSINI, Lucas Soares. Sistema eletrônico de empréstimos para laboratórios do DEL/UFES. 2019. Projeto de Graduação (Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2019. Disponível em: [https://ele.ufes.br/sites/engenhariaeletrica.ufes.br/files/field/anexo/projeto\\_de\\_graduacao\\_-\\_lucas\\_soares\\_pessini\\_-\\_final\\_-\\_revisado.pdf](https://ele.ufes.br/sites/engenhariaeletrica.ufes.br/files/field/anexo/projeto_de_graduacao_-_lucas_soares_pessini_-_final_-_revisado.pdf). Acesso em: 20 ago. 2026.

BOURSCHEIT, Luis Gustavo. Aplicação para gerenciamento de empréstimos de equipamentos eletrônicos. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Engenharia de Computação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2020. Disponível em: [https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/25937/1/PB\\_CEETJ\\_V\\_2020\\_11.pdf](https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/25937/1/PB_CEETJ_V_2020_11.pdf). Acesso em: 20 ago. 2026.

## ANEXO A - Anexos

A seguir, encontram-se os resultados das análises de detecção de conteúdo gerado por inteligência artificial obtidos pela ferramenta GPTZero.

**Figura A - Análise de Modelo de Gestão e Estoque**



Fonte: GPTZero(2026)

## APÊNDICE A - Apêndices

Documentação técnica do sistema

Capturas de tela do sistema em funcionamento

Outros materiais relevantes ao desenvolvimento e compreensão do trabalho.